Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Tissu nerveux – Première partie
UE n°5
Histologie

Dr Emmanuel COGNAT

Année universitaire 2026-2027

Abréviations

- SNC Système nerveux central Système
- SNP nerveux périphérique Cellules
- ¢ Substance grise
- SG Substance blanche
- SB Liquide cérébro-spinal
- LCS Réticulum endoplasmique granuleux
- REG Réticulum endoplasmique lisse
- REL Immunohistochimie
- IHC Microscopie optique
- MO Microscopie électronique
- ME Tissus Conjonctif
- TC Barrière Hémato-Encéphalique
- BHE Neuromédiateur
- NM Neurotransmetteur
- NT

Objectifs pédagogiques

- Connaitre les différentes types de cellules et savoir les reconnaître
- Etre capable de décrire les interactions entre les différents types de cellules
- Reconnaitre et décrire l'organisation de structures particulières du système nerveux, en particulier :
  - Cortex cérébral
  - Cortex cérébelleux
  - Nerf périphérique
- Etre capable de décrire les bases histophysiologiques :
  - De la transmission du potentiel d'action
  - Du transport axonal des vésicules et organites
  - De la transmission synaptique

PLAN

I. Rappels embryologiques et anatomiques

II. Eléments constituant du tissu nerveux

- Neurones: Corps cellulaire, dendrites, axone, synapses
- Glie: astrocytes, oligodendrocytes, microglie, épendymocytes
- Méninges

III. Organisation du tissu nerveux

IV. Histophysiologie

- Transport axonal
- Histophysiologie de la Synapse
- Plasticité et mort neuronale

PLAN

I. Rappels embryologiques et anatomiques

II. Eléments constituant du tissu nerveux

- Neurones: Corps cellulaire, dendrites, axone, synapses
- Glie: astrocytes, oligodendrocytes, microglie, épendymocytes
- Méninges

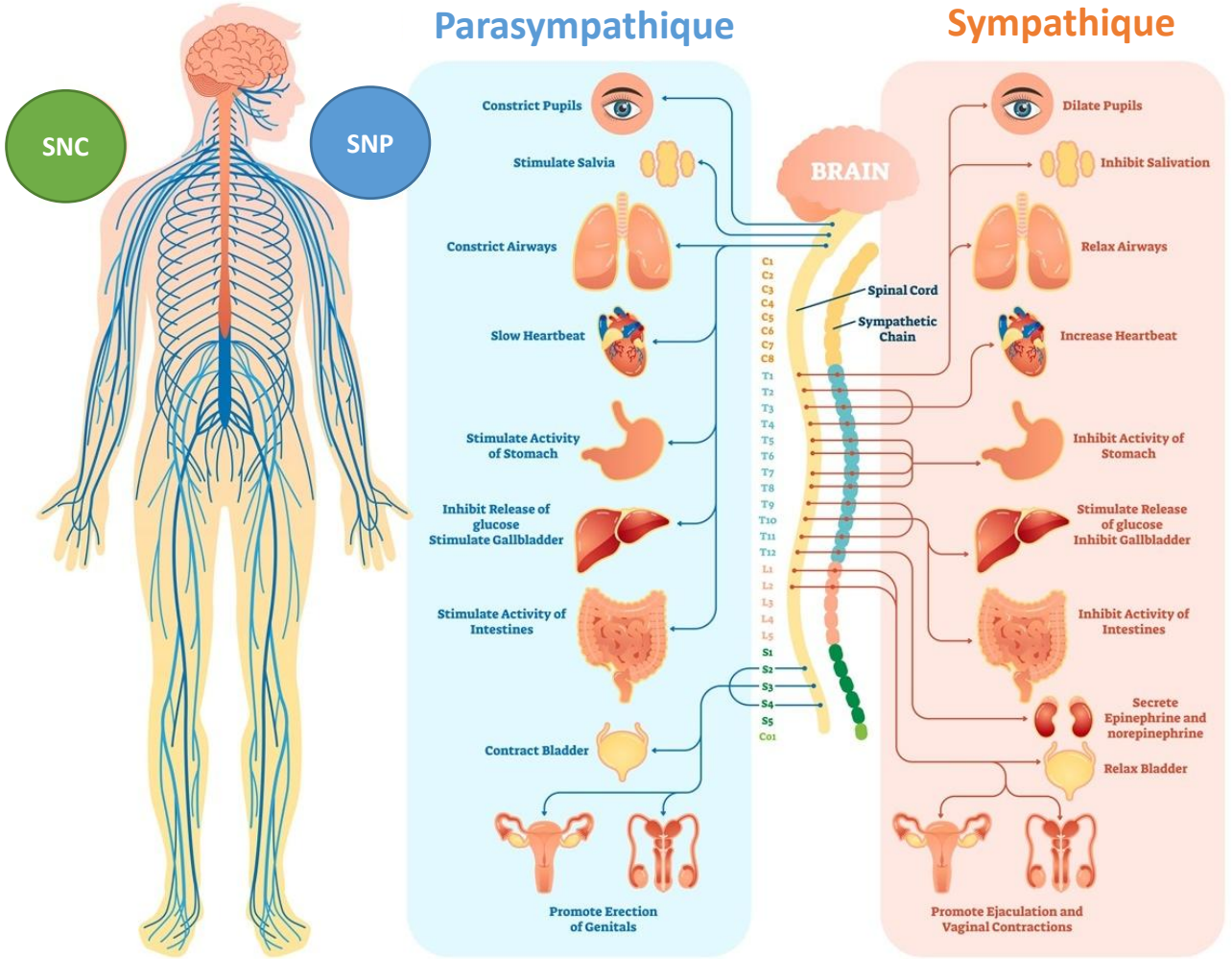
III. Organisation du tissu nerveux

IV. Histophysiologie

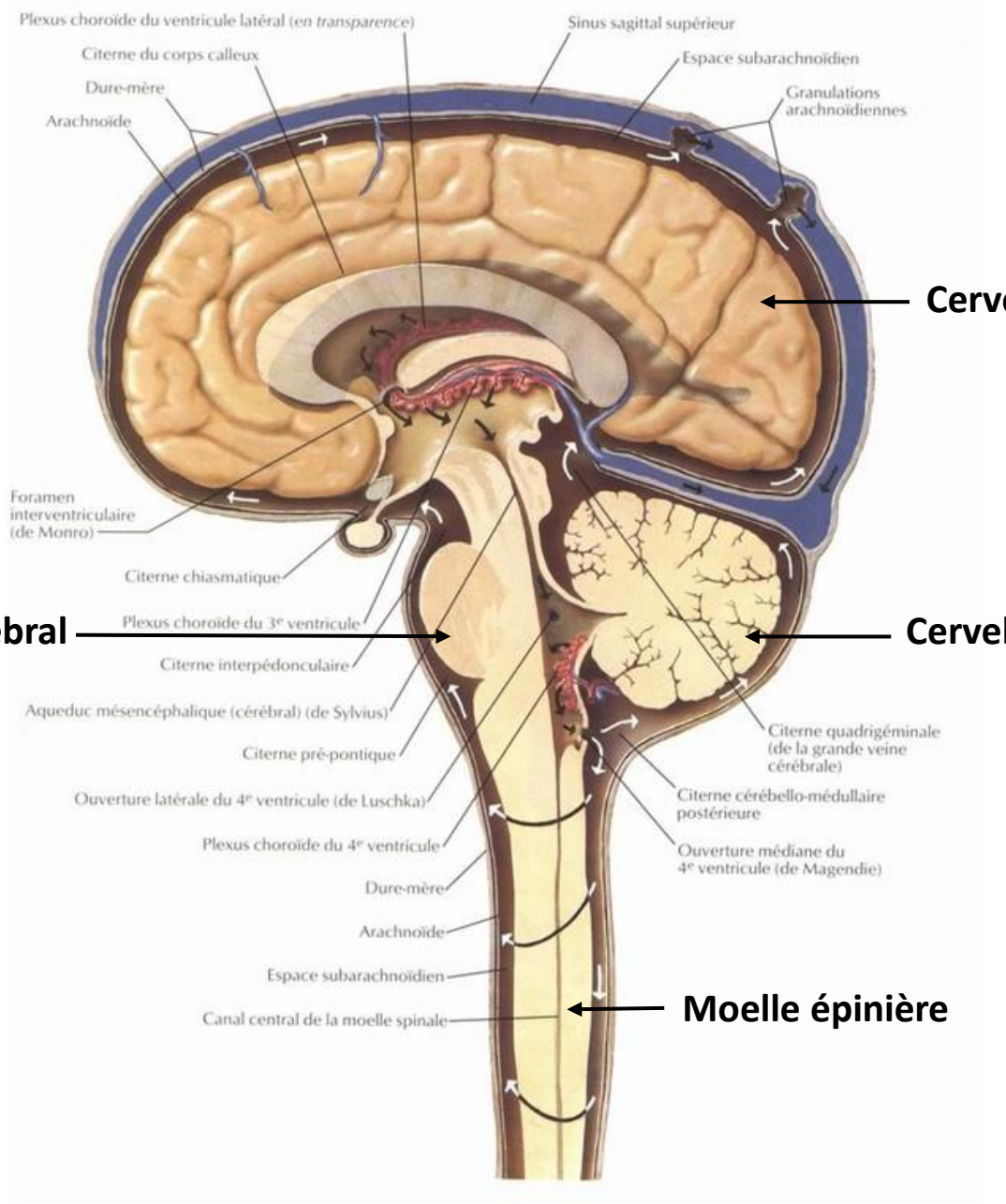
- Transport axonal
- Histophysiologie de la Synapse
- Plasticité et mort neuronale

Rappels anatomiques

Le système nerveux comporte deux parties
1/Le système nerveux central (SNC)
2/Le système nerveux périphérique (SNP)



Système nerveux central

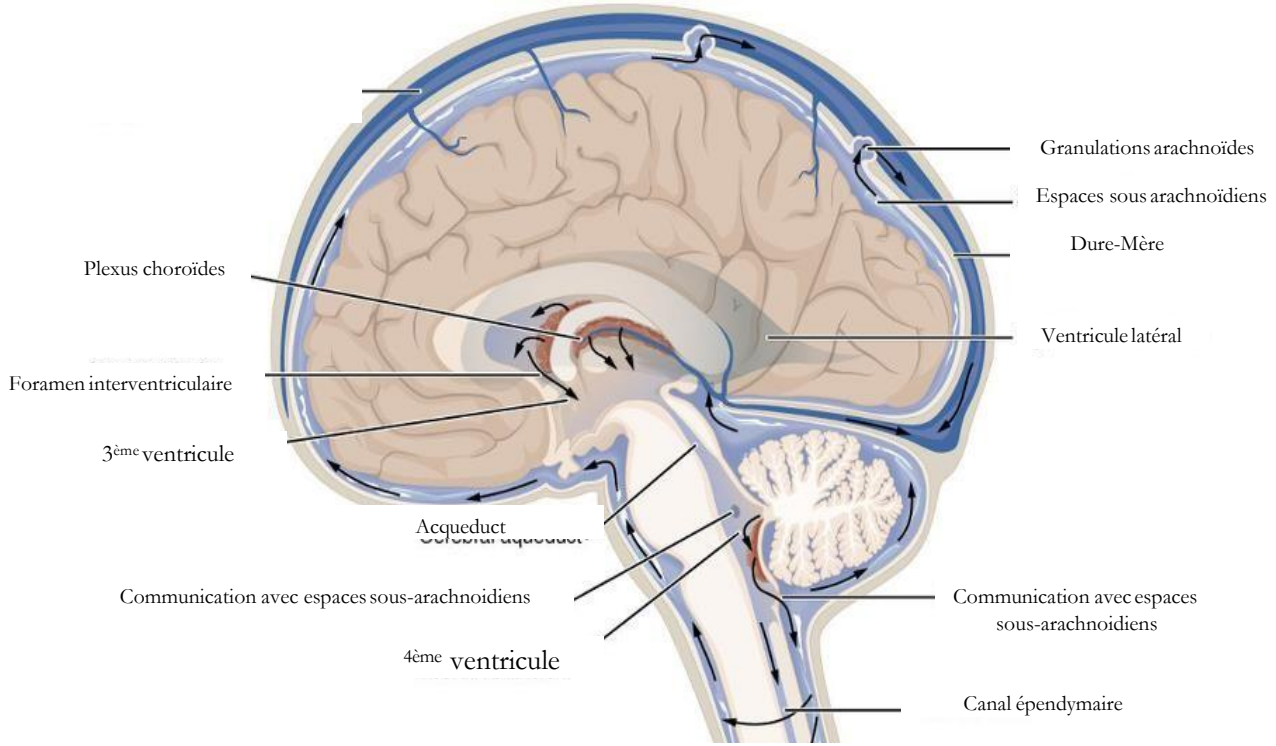


Le système nerveux central
est formé par :

- Le cerveau séparé en deux hémisphères
- La moelle épinière
- Le tronc cérébral qui relie le cerveau à la moelle épinière
- Le cervelet appendu à la face postérieure du tronc cérébral

Méninges et liquide cérébrospinal

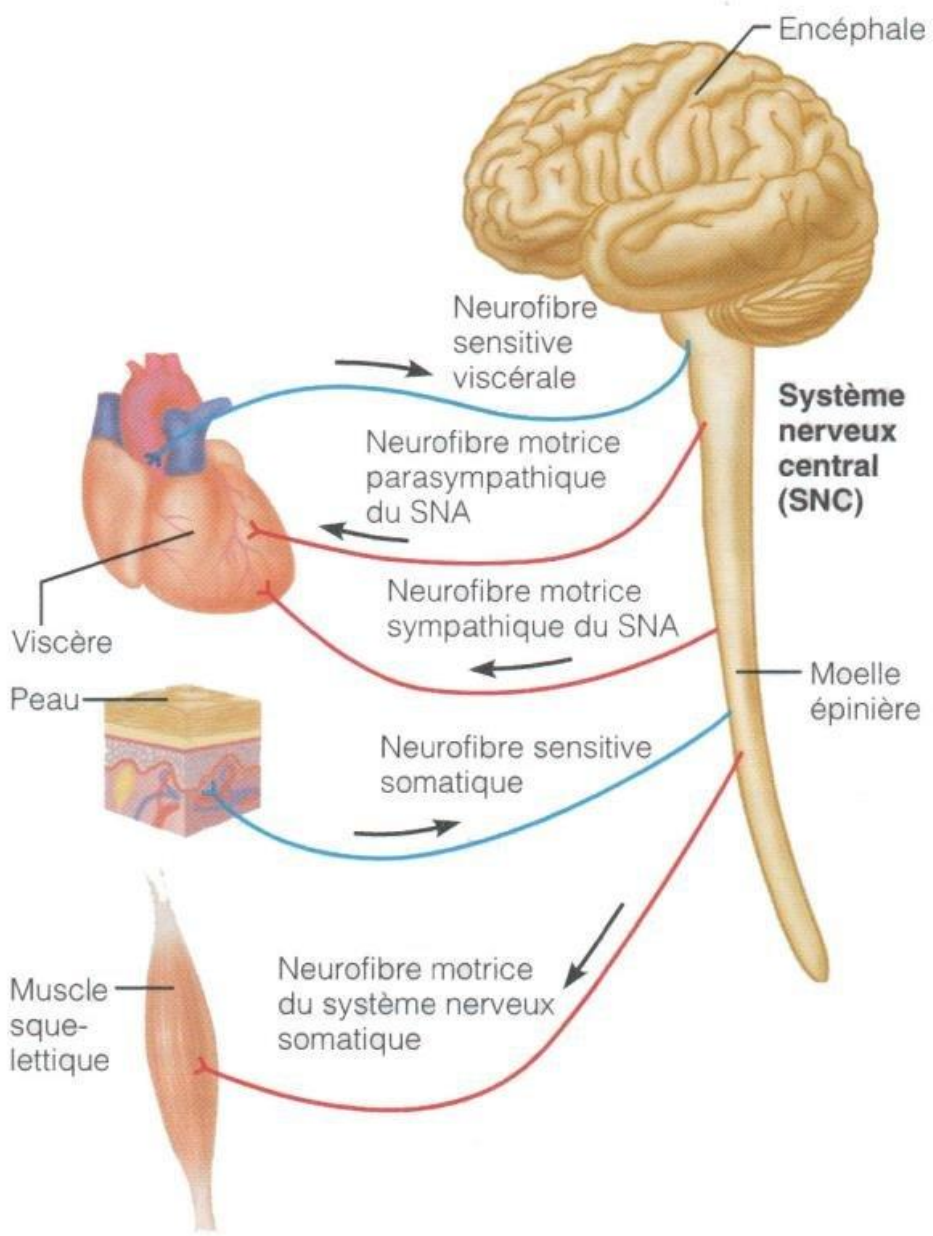
- Le SNC baigne dans le liquide cérébro-spinal (LCS) qui est secrété par les plexus choroïdes (situés dans les ventricules).
- Le LCS s'écoule ensuite dans les ventricules, le canal épendymaire et les espaces sous- arachnoïdiens
- Les méninges tapissent le SNC et contiennent du LCS



Système nerveux periphérique

Le système nerveux périphérique est formé par :

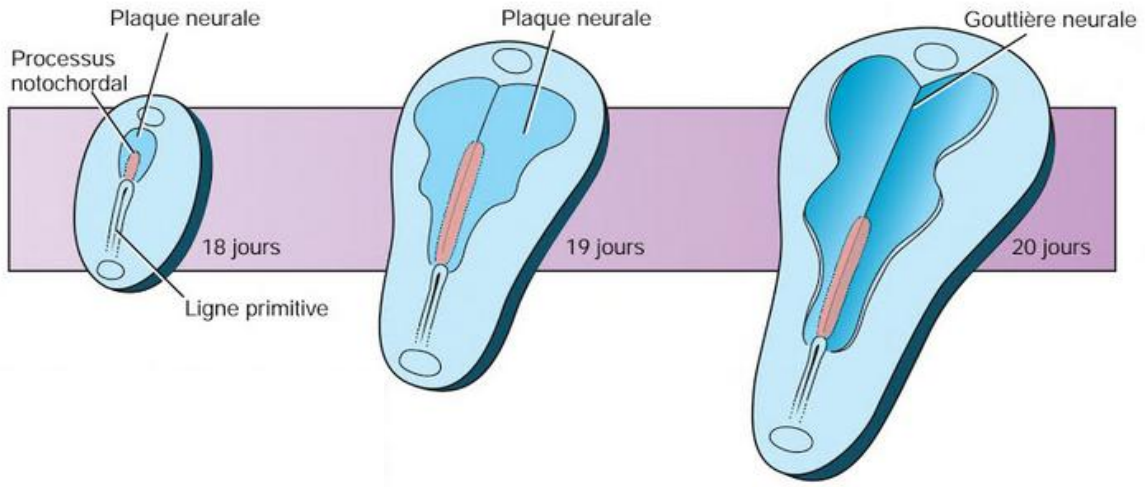
- Les racines nerveuses antérieure (motrice) et postérieure (sensitive), à laquelle est appendu le ganglion rachidien postérieur
- Les nerfs crâniens
- Le système nerveux autonome et ses ganglions (fonctions non soumises au contrôle volontaire)



Système nerveux périphérique (SNP)

Développement embryonnaire - 1

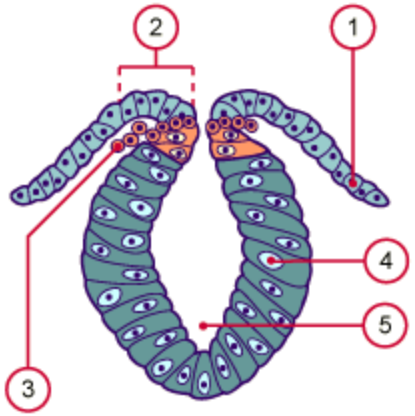
Le développement du système nerveux (neurulation) est un temps central durant le premier mois de développement embryonnaire
Il débute durant la troisième semaine de manière concomitante à la formation de la chorde ventrale

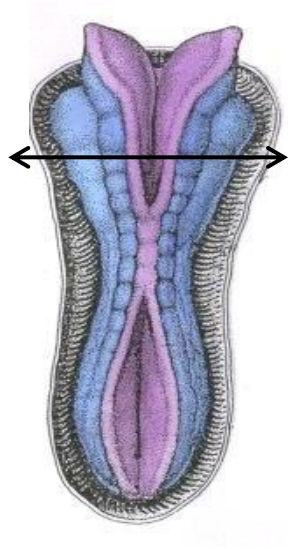


La plaque neurale se forme de manière synchronisée avec le développement de la **chorde**, la colonisation du **mésoblaste** et le déplacement de la **ligne primitive vers le pôle caudal.**

Développement embryonnaire - 2

La formation de la gouttière neurale puis du tube neural fait passer l'embryon de deux (disque) à trois (tube) dimensions





gouttière neurale

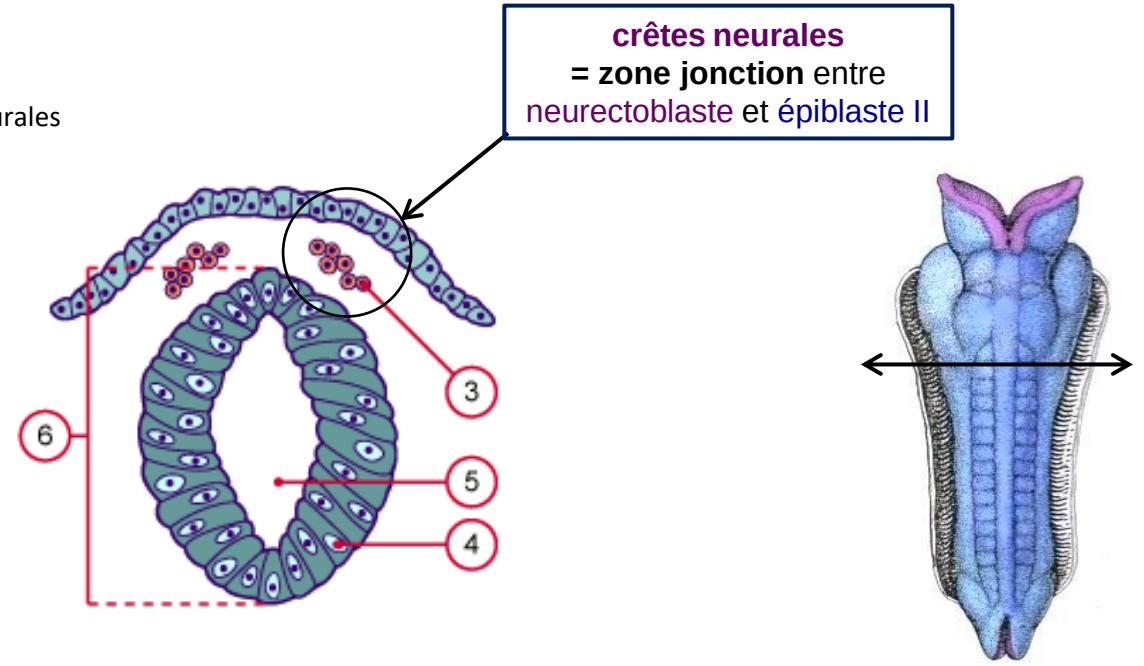
1 épiblaste
2 bourrelets neuraux
3 cellules des crêtes neurales
4 neuroépithélium
5 canal épendymaire

Vers J24, les bords de la gouttière neurale se rapprochent jusqu'à s'accoler (délimitant la future **cavité épendymaire**).
Début de migration des crêtes neurales

Développement embryonnaire - 3

FORMATION DES CRÊTES NEURALES

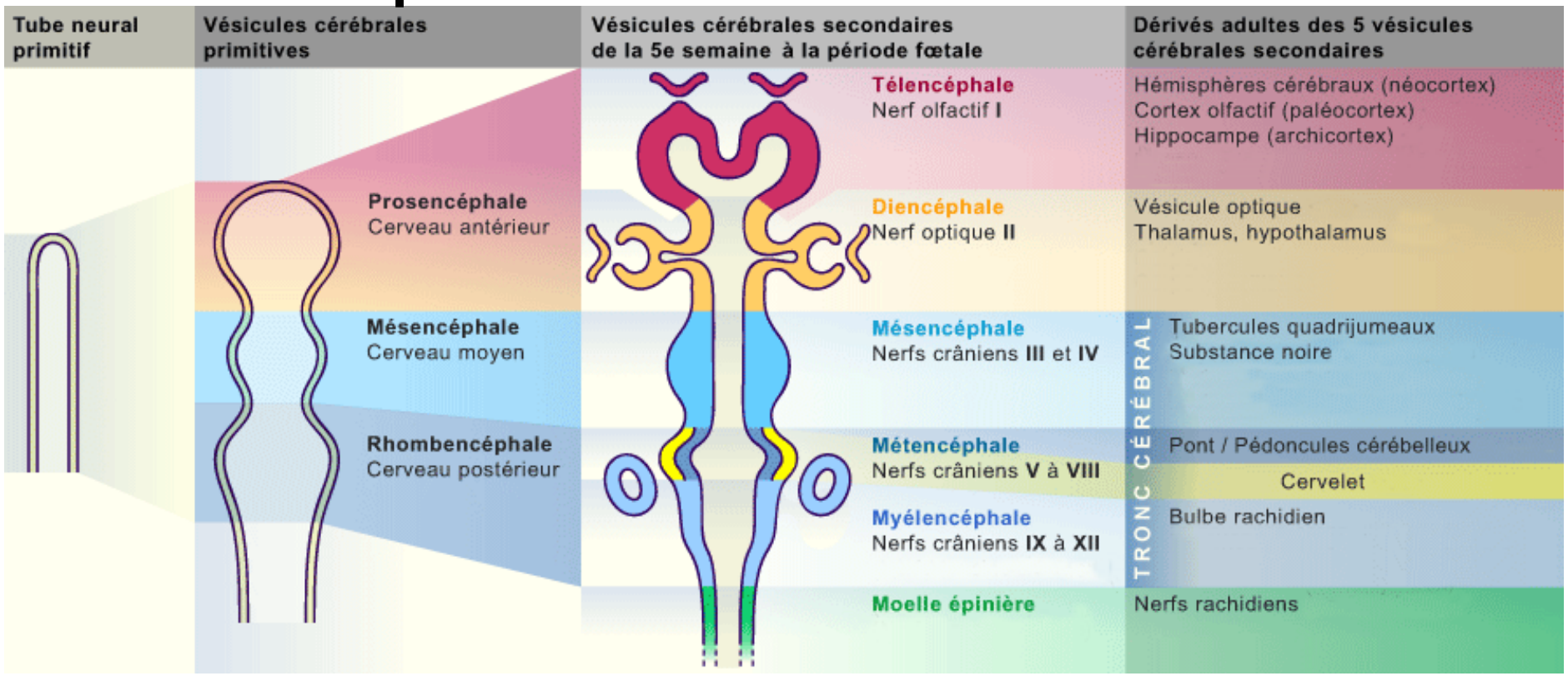
3 Cellules des crêtes neurales
4 Neuroépithélium
5 Canal épendymaire
6 Tube neural



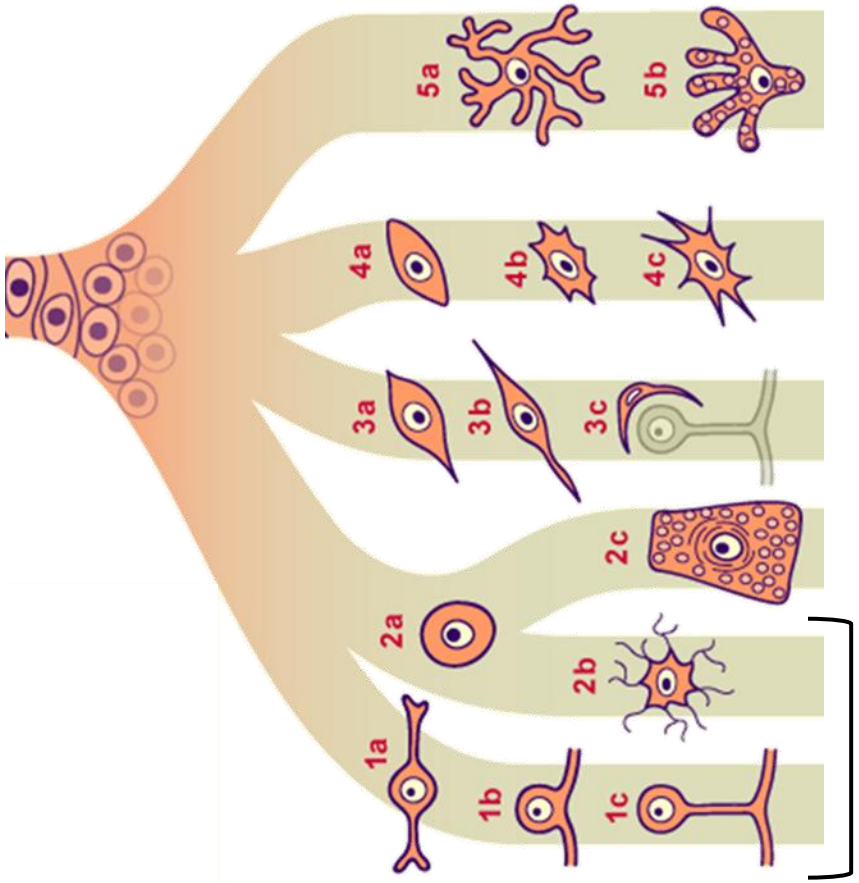
Cellules des **crêtes neurales** **= « 4ème feuillet embryonnaire »**.

Elles présentent des **capacités migratoires** très importantes ainsi qu'une grande **diversité phénotypique** (à l'origine de nombreux types cellulaires différenciés).

Formation du système nerveux central à partir du tube neural



Formation du système nerveux périphérique (et autres) à partir des cellules des crêtes neurales



Mélanoblaste → mélanocytes

Cellule des leptoméninges (arachnoïde et pie-mère)

Cellules de Schwann

Médulloblaste → cellules médullo-surrénale

Neuroblaste → neurones sensitifs/sensoriels

PLAN

I. Rappels embryologiques et anatomiques

II. Eléments constituant du tissu nerveux

- Neurones: Corps cellulaire, dendrites, axone, synapses
- Glie: astrocytes, oligodendrocytes, microglie, épendymocytes
- Méninges

III. Organisation du tissu nerveux

IV. Histophysiologie

- Transport axonal
- Histophysiologie de la Synapse
- Plasticité et mort neuronale

Neurones : généralités

- **Fonctions**
  - Réception, traitement, stockage et transfert de l'information

- **3 propriétés principales :** excitabilité, conductibilité, communication
  - **Différence de potentiel** entre la face interne et externe de la membrane plasmique
  - Génération et propagation d'un potentiel électrique = **potentiel d'action**
  - **Transfert** de ce message via une **synapse** vers
    - Un autre neurone
    - Une cellule effectrice : musculaire, glandulaire…

Neurones : généralités

- Etablissent des communications entre différents groupes de cellules
  - Recueil des informations provenant des récepteurs sensoriels
  - Traiter les informations et les mettre en mémoire
  - Adresser des signaux appropriés aux cellules effectrices

- Cellules hautement **différenciées**

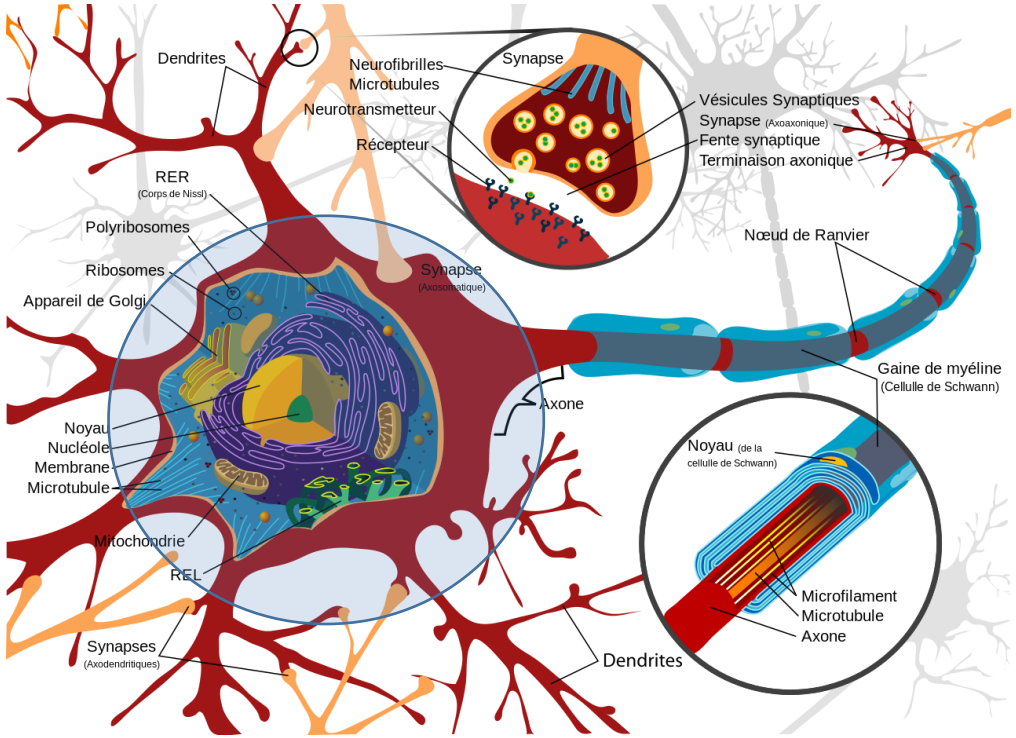
- Les **neurones matures** ne se divisent pas : longue durée de vie.

- Présence de **cellules souches** (qui se divisent) dans le système olfactif, l'hippocampe et certaines régions sous ventriculaires.

Neurones : généralités

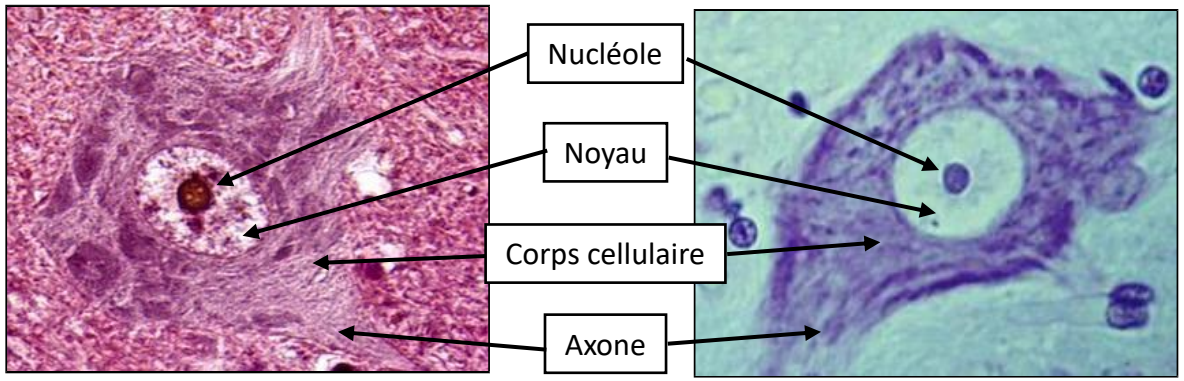
Constitué de plusieurs régions qui ont chacune une fonction différente

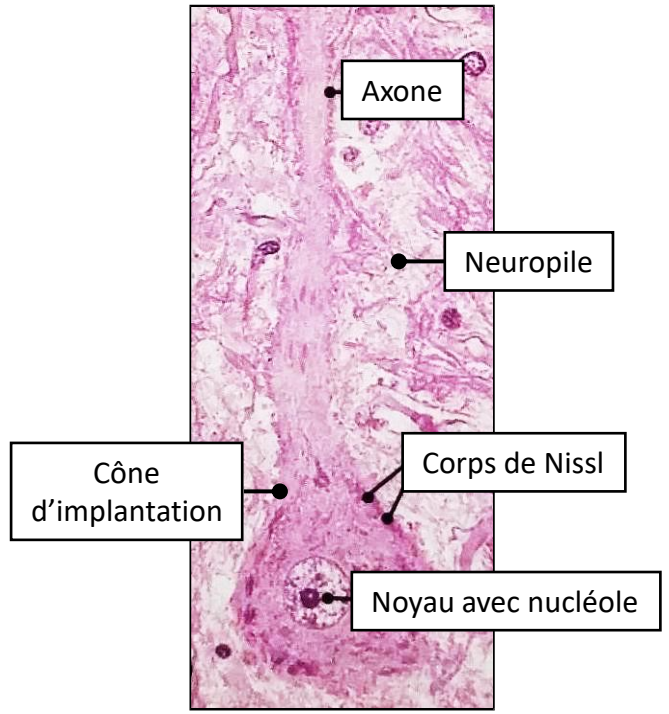
- Corps cellulaire
  - Comprenant le noyau et la majorité des organites
  - Assure les fonctions de base de la cellule
  - Peut recevoir des connexion synaptiques
  - Cône d'émergence de l'axone
- Axone
  - Long prolongement cellulaire
  - Transmet un signal
- Dendrites
  - Prolongement cellulaire court
- Synapses
  - Connexions établies entre l'axone et d'autres neurones.



Neurones : le corps cellulaire

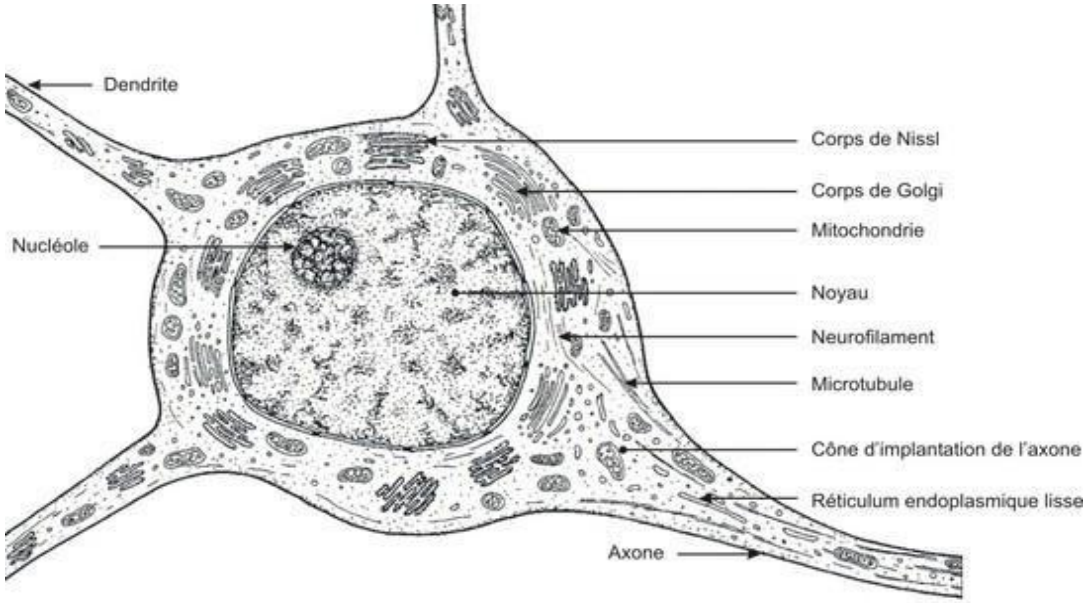
- Aspect cytologique reflétant son activité métabolique importante (renouvellement membranaire, création de gradient électrochimique)
- En *Microscopie optique*
  - Noyau
    - Unique, central, volumineux, sphérique
    - Nucléole (N) unique volumineux en « œil de pigeon »
      - Reflet transcription importante
      - Peu visible dans les petits neurones
    - Hétérochromatine rare et dispersée





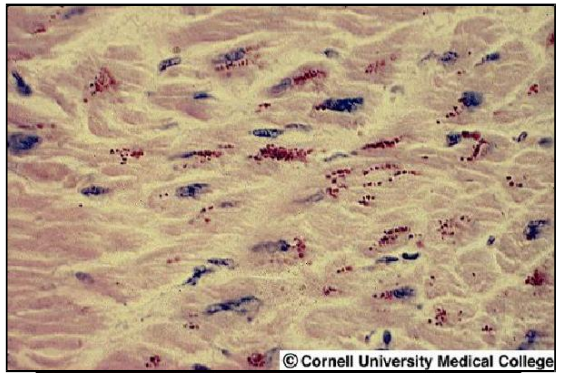
Neurones : le corps cellulaire

- En *Microscopie Electronique*
  - Noyau
    - Unique large et clair
    - Nucléole unique volumineux
    - Hétérochromatine rare et dispersée

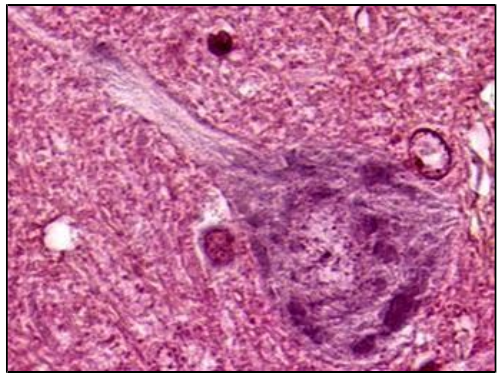


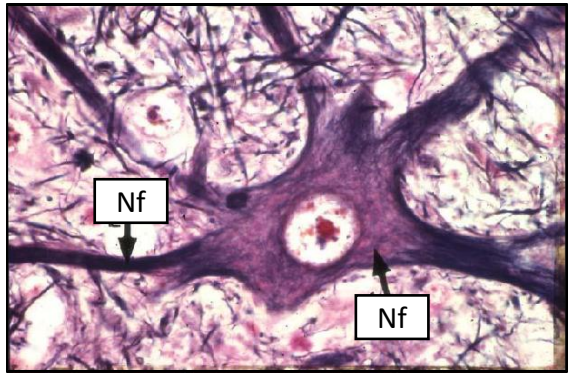
Neurones : le corps cellulaire

- En *Microscopie optique*
  - Cytoplasme
    - Corps de Nissl (CN) : Corps denses basophiles
    - Lipofuscine: vacuoles contenant des pigments
      - produits finaux de l'activité lysosomiale, augmente avec l'âge
    - En imprégnation argentique : réseau de neurofibrilles
      - Principalement neurofilaments en réseau parallèle (Nf)



Exemple de dépôts de Lipofuscine

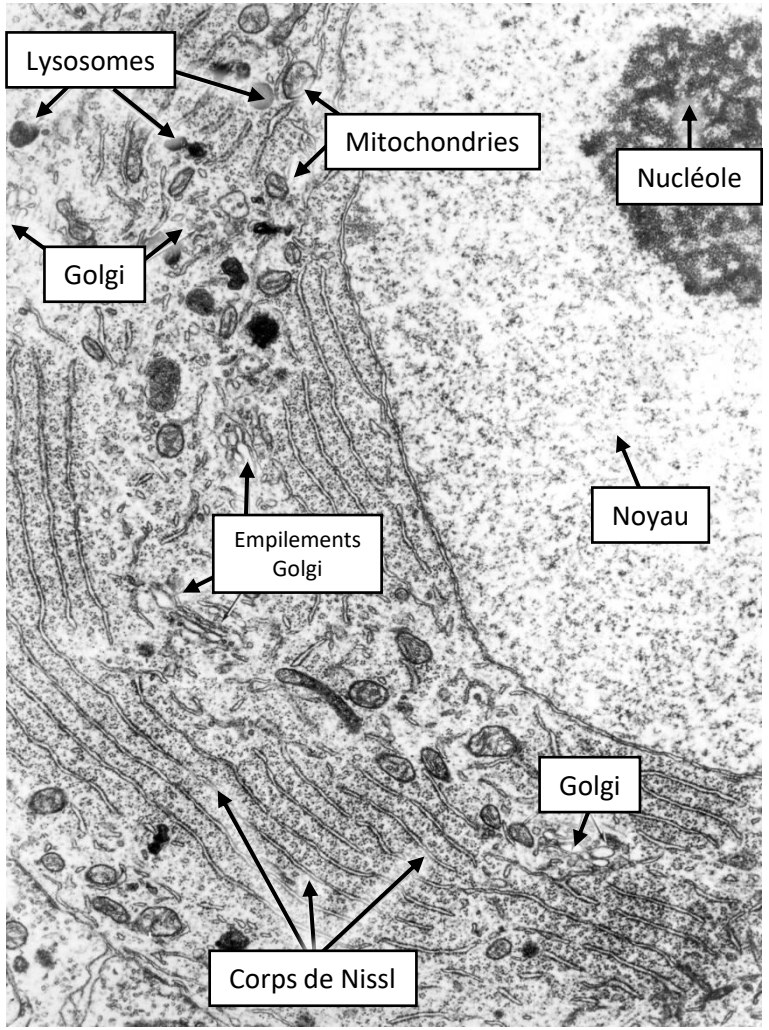

Exemple de Corps de Nissl



Exemple d'Imprégnation argentique

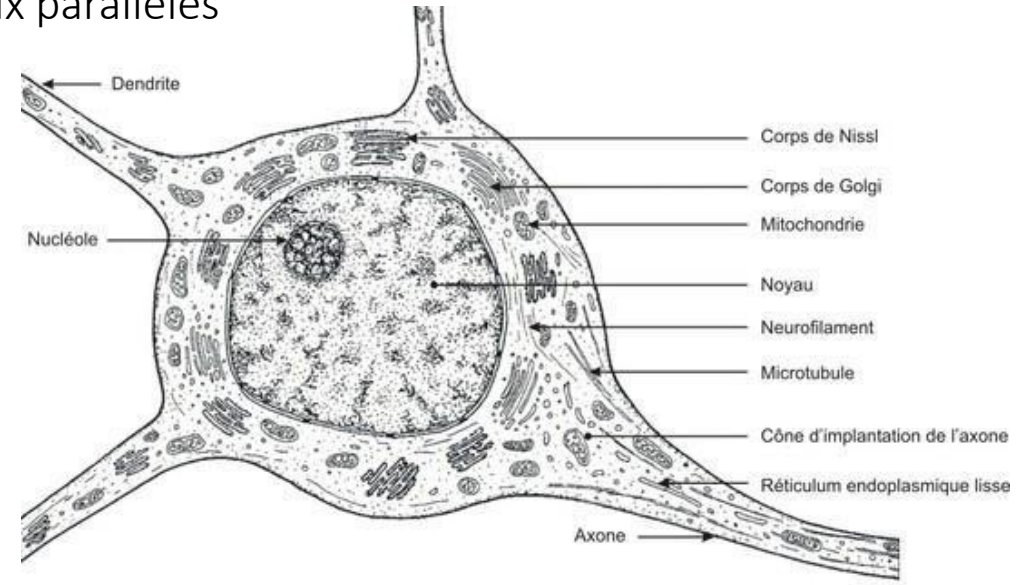
Neurones : le corps cellulaire

- En *Microscopie Electronique*
  - Cytoplasme
    - Corps de Nissl : REG et ribosomes = reflet de la synthèse protéique importante
    - Appareil de Golgi :
      - très développé,
      - multiples petits empilements en forme d'arcs
    - Mitochondries très abondantes
    - REL
    - Lysosomes
    - Neurofilaments et Microtubules



Neurones : le corps cellulaire

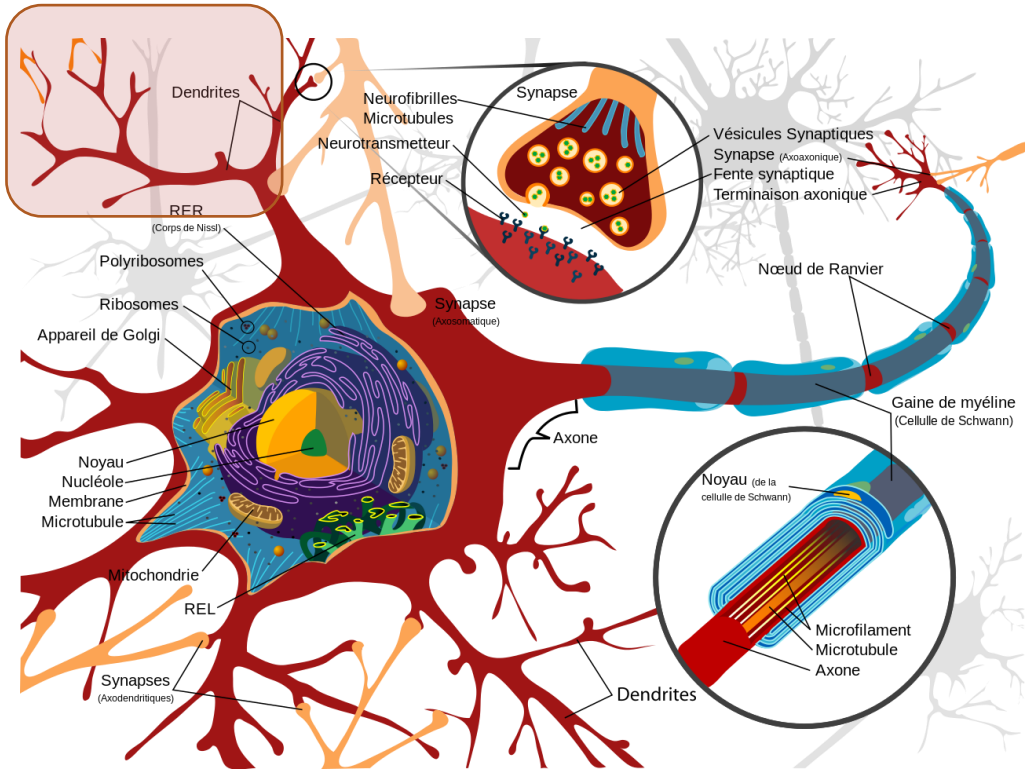
- En *Microscopie Electronique*
  - Cytoplasme (suite)
    - Cytosquelette
      - Microtubules de 20 à 30nm de diamètre
      - Neurofilaments de 7 à 10nm de diamètre
      - Regroupés en faisceaux parallèles



Neurone : généralités

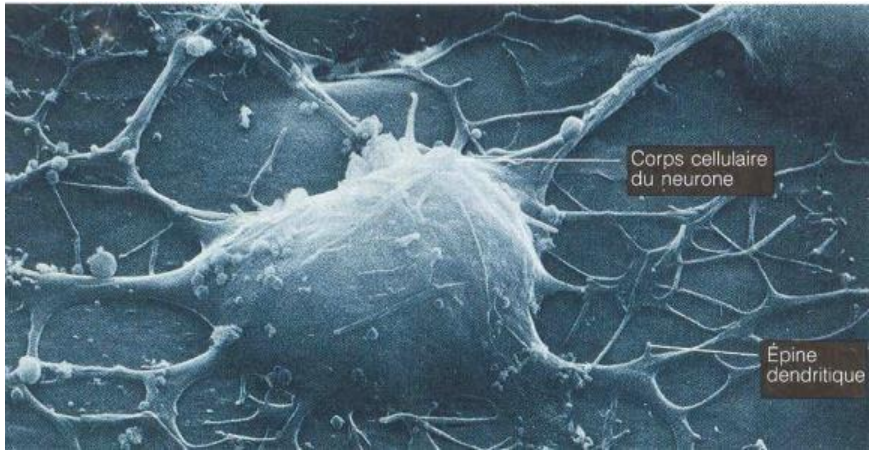
Constitué de plusieurs régions qui ont chacune une fonction différente

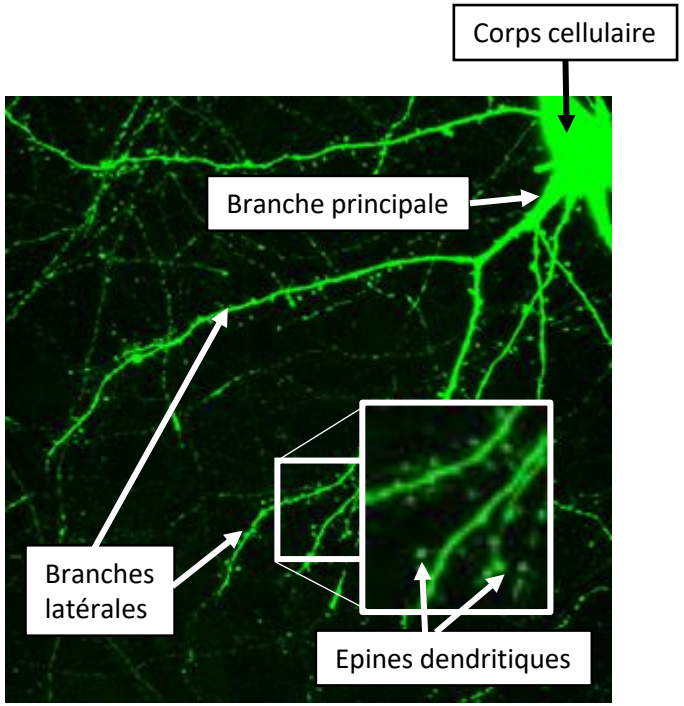
- Corps cellulaire
  - Comprenant le noyau et la majorité des organites
  - Assure les fonctions de base de la cellule
  - Peut recevoir des connexions synaptiques
  - Cône d'émergence de l'axone
- Axone
  - Long prolongement cellulaire
  - Transmet un signal
- Dendrites
  - Prolongements cellulaires courts
- Synapses
  - Connections établies entre l'axone et d'autres neurones.



Neurones : dendrites

- Prolongements multiples, ramifiés, conduction centripète
- Diamètre décroissant au fur et à mesure des ramifications
- Nom féminin : une dendrite





Neurones : dendrites

- Longueur, tailles, formes variables
- Ne sont jamais entourées de myéline

- Ramifications
  - augmentent la surface cellulaire disponible pour recevoir des signaux
  - type de ramifications spécifiques à certains types de neurones
  - diamètre de la dendrite diminue au fur et à mesure des ramifications

- Arbre dendritique reçoit jusqu'à 10000 synapses

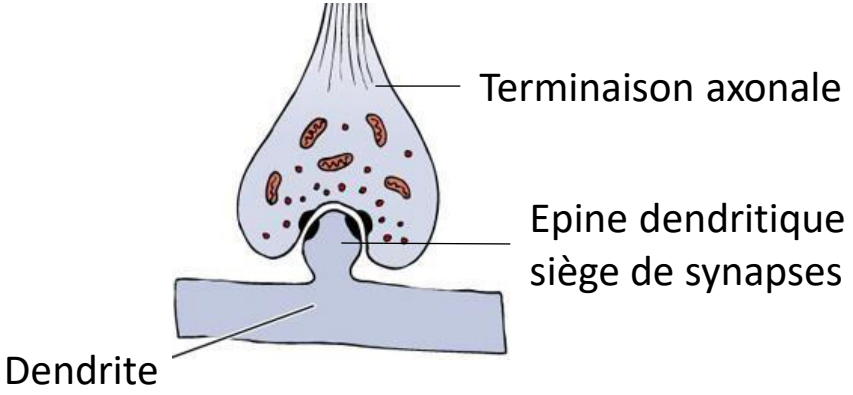
  (exception : ¢ de Purkinje cervelet : 25000 synapses)

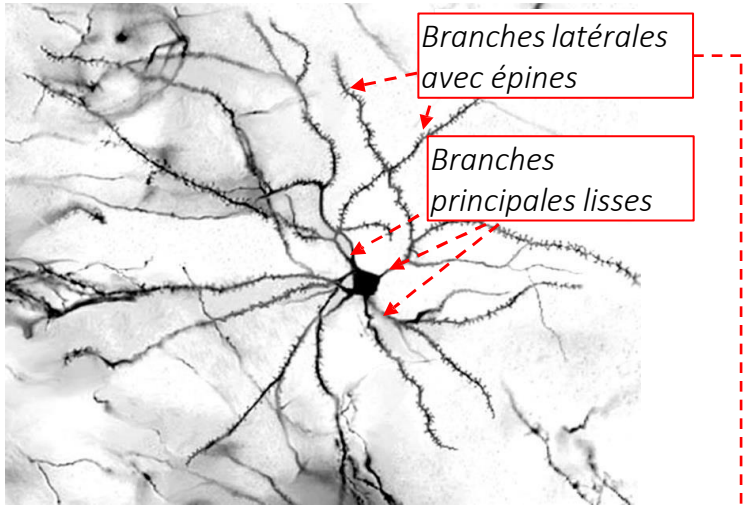
- Degré de ramification et nombre d'épines dendritiques définissent la capacité du neurone à intégrer l'afflux provenant de plusieurs sources différentes

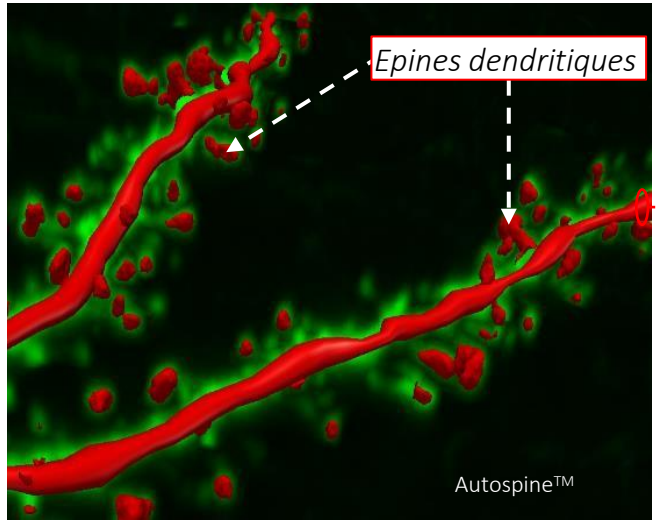


Neurones : dendrites

- Branche principale surface lisse
- Branches latérales : présence d'épines dendritiques
  - Zones de contact synaptique qui occupent des concavités à l'extrémité des axones des autres neurones







Neurones : dendrites

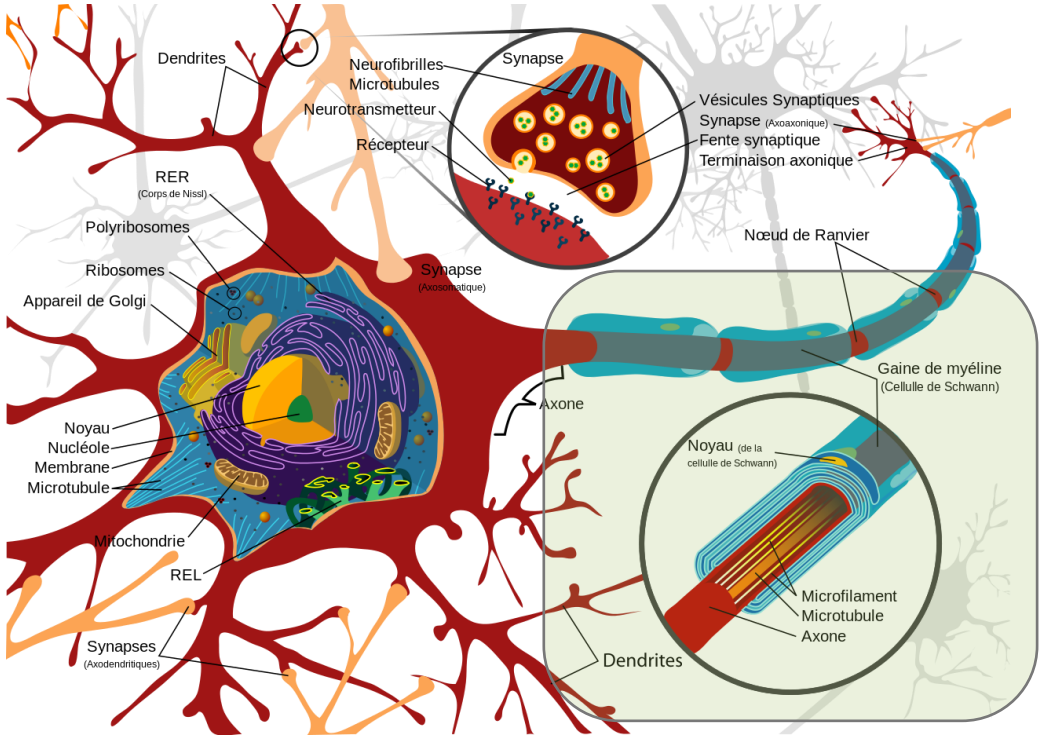
- Au niveau des branches principales
  - Organites ressemblent à ceux du corps cellulaire, corps de Nissl dans les gros dendrites
  - REG: en forme de tubules ou de petit alignements de citernes
  - REL
  - Microtubules très nombreux, peu de neurofilaments

- En s'éloignant le long des branches latérales
  - Appauvrissement en organites en distalité : quelques mitochondries et ribosomes libres en amas
  - Microtubules restent très nombreux et les neurofilaments réduits
  - Mitochondries disposées parallèlement aux microtubules

Neurone : généralités

Constitué de plusieurs régions qui ont chacune une fonction différente

- Corps cellulaire
  - Comprenant le noyau et la majorité des organites
  - Assure les fonctions de base de la cellule
  - Peut recevoir des connexion synaptiques
  - Cône d'émergence de l'axone
- Axone
  - Long prolongement cellulaire
  - Transmet un signal
- Dendrites
  - Prolongements cellulaires courts
- Synapses
  - Connections établies entre l'axone et d'autres neurones.

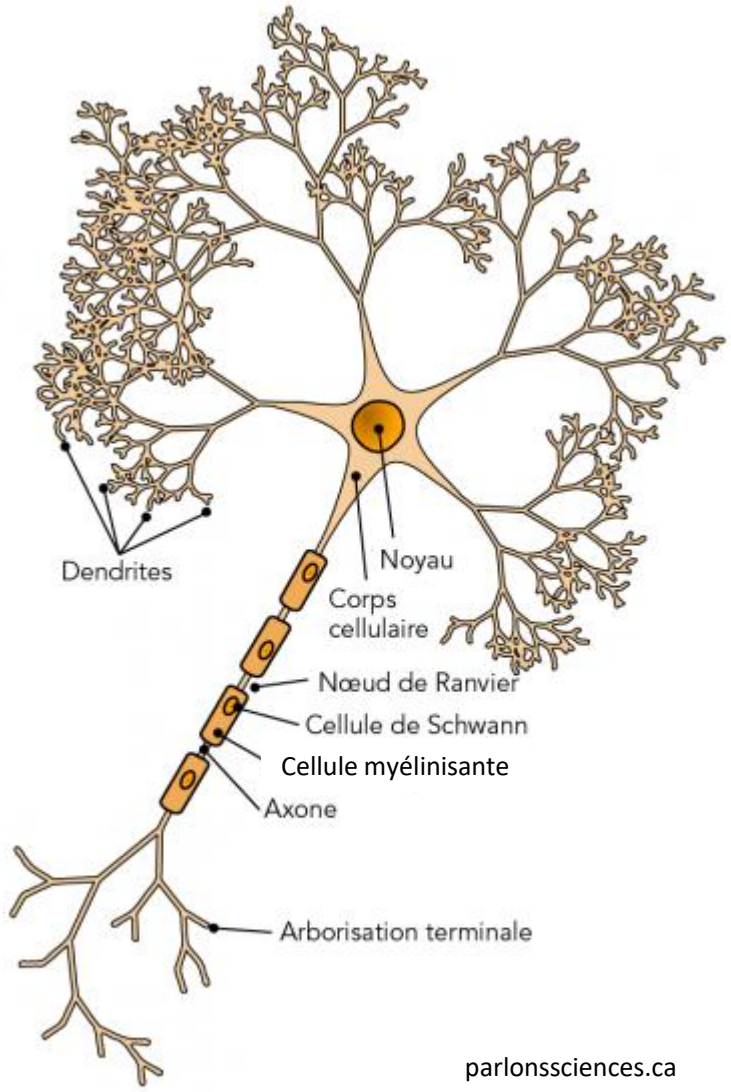


Neurone : axone

- Nait du corps cellulaire par une extension conique
- Unique au départ puis possède des ramifications
- Entouré d'une membrane axonale
- Recouvert ou non d'une gaine de myéline
- Se termine par des synapses

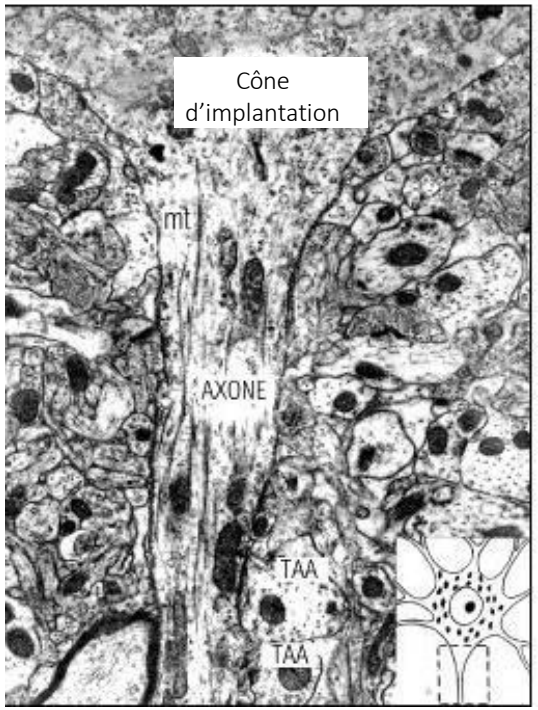
- Plus mince et plus long que les dendrites d'une même cellule
- Même calibre sur toute sa longueur
- Peut atteinte jusqu'à 1m20 de longueur
- Diamètre de 1 à 15 µm

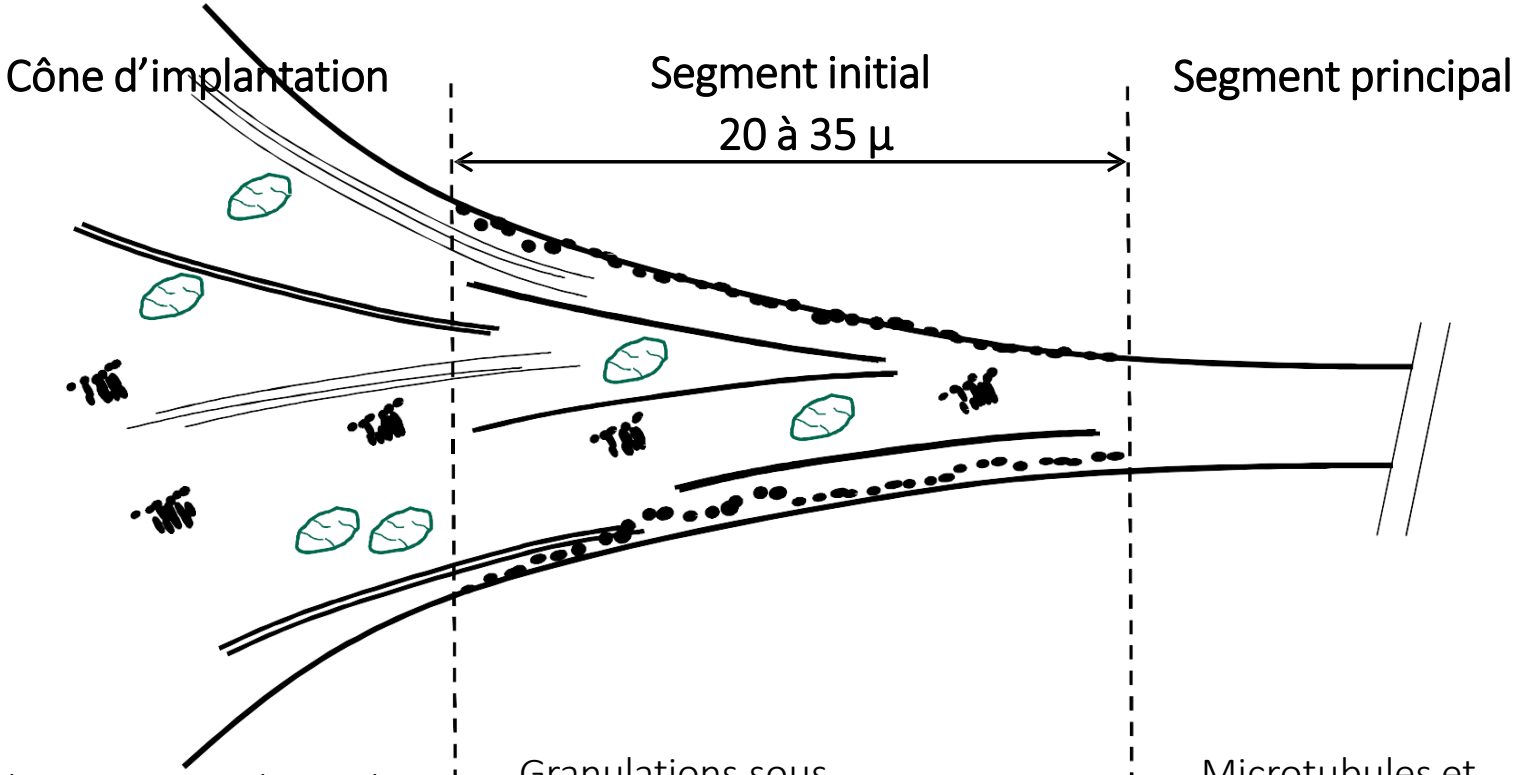
- Transmet l'influx nerveux par propagation d'un potentiel action



parlonssciences.ca

Neurone : axone





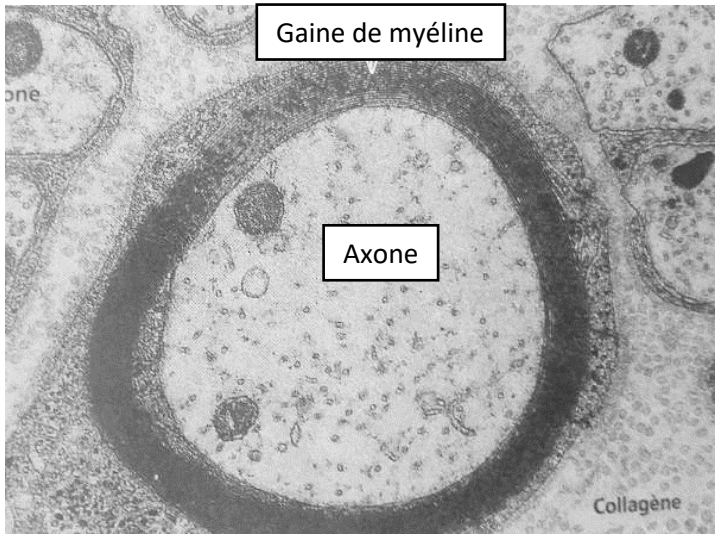
- MO : Absence corps de Nissl
- Ribosomes libres regroupés en amas
- Mitochondries
- Microtubles groupés en faisceaux
- Neurofilaments

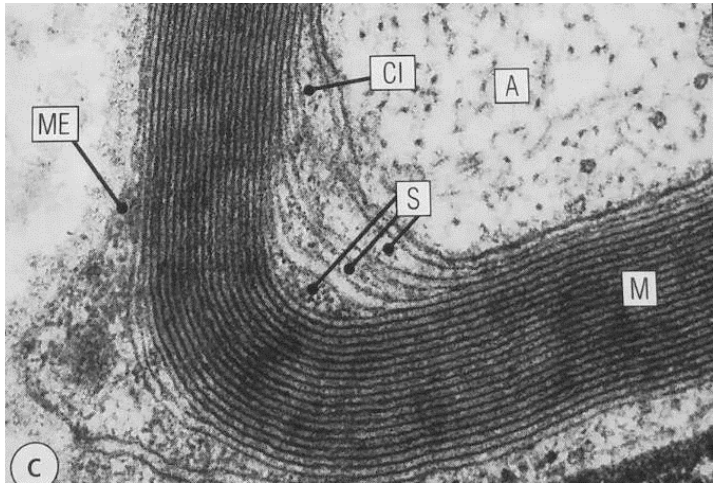
- Granulations sous membranaires (canaux Na+ : excitabilité +++ = lieu d'origine du potentiel d'action)
- Microtubules et neurofilaments qui sont parallèles à l'axolemme
- Polyribosomes libres
- Mitochondries

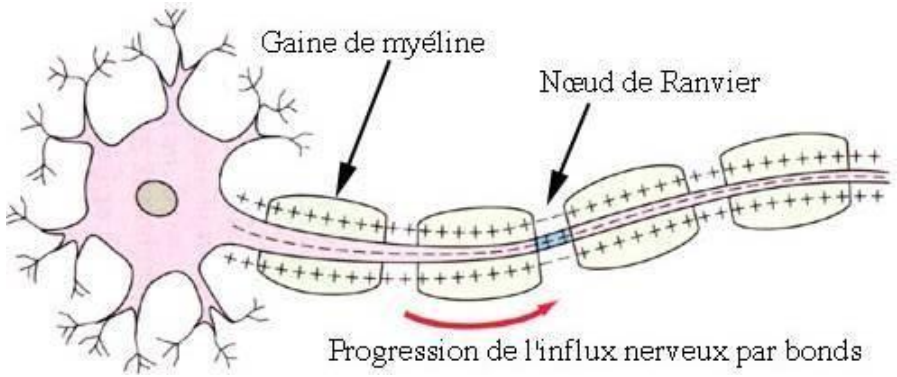
- Microtubules et neurofilaments qui sont parallèles à l'axolemme
- Mitochondries
- Entouré ou non de myéline

Neurone : axone

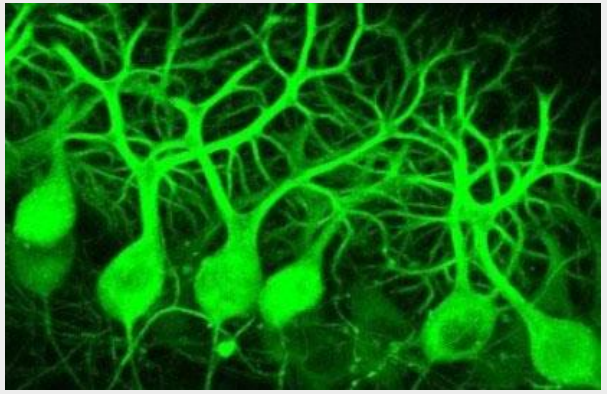
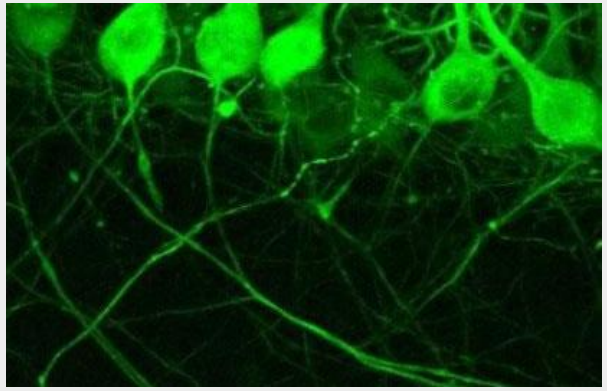
- Segment principal (Myélinisé/Amyélinisé)
  - S'il est myélinisé, la myéline est synthétisée par les oligodendrocytes (SNC) ou par les cellules de Schwann (SNP)
  - La gaine de myéline forme un véritable manchon isolant constituée de lipides
  - Le manchon est interrompu par des espaces nus : les nœuds de Ranvier
  - En ME sur les coupes transversales de la gaine de myéline apparaissent sous forme de lignes concentriques (succession de couches), de densité et épaisseur variables







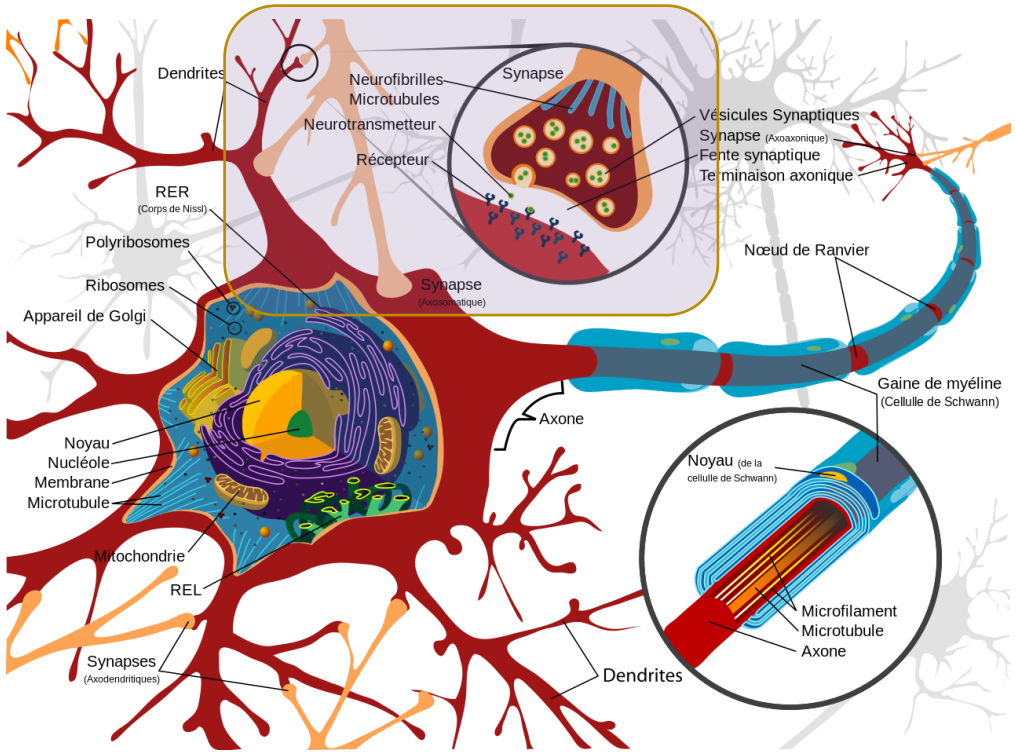
Synthèse Axone/Dendrites

Dendrites	Axone
Multiples	Unique
Aspect flou : épines dendritiques	Aspect lisse
Pas de segment distinguable	Trois segment distincts
Diamètre de plus en plus fin	Diamètre constant (segment principal)
Ramifications multiples précoces	Ramifications terminales
Jamais de myéline	Peut être myélinisé
	
Cellule de Purkinje - Dendrites	Cellule de Purkinje - Axones

Neurone : généralités

Constitué de plusieurs régions qui ont chacune une fonction différente

- Corps cellulaire
  - Comprenant le noyau et la majorité des organites
  - Assure les fonctions de base de la cellule
  - Peut recevoir des connexion synaptiques
  - Cône d'émergence de l'axone
- Axone
  - Long prolongement cellulaire
  - Transmet un signal
- Dendrites
  - Prolongements cellulaires courts
- Synapses
  - Connections établies entre l'axone et d'autres neurones.

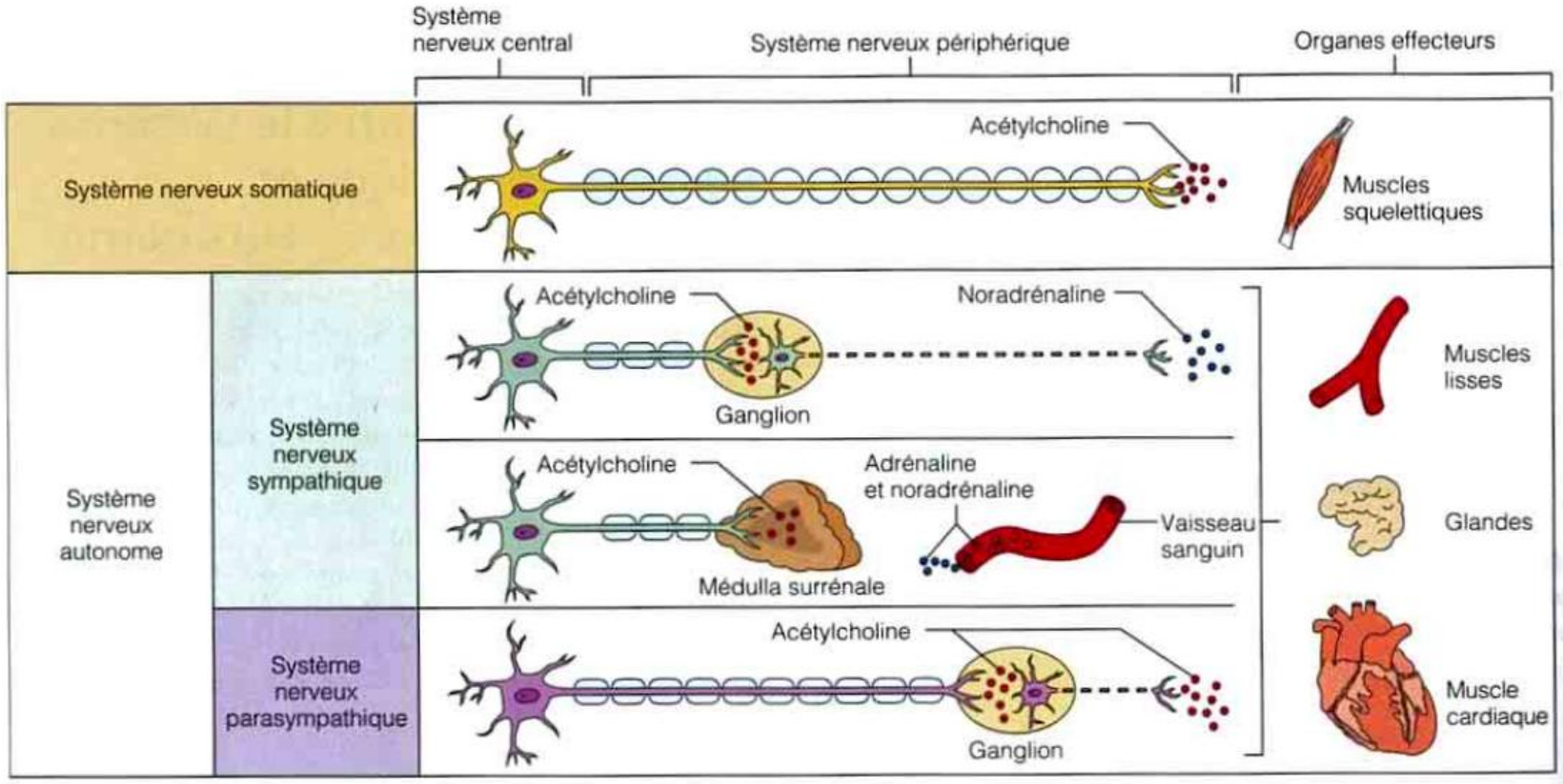


Neurone : synapses

- Un neurone contient entre 1000 et 10000 synapses
- Nombre de synapses dans le SNC : 10^{14}
- Synapse = type particulier de jonction cellulaire
- Deux types de synapses
  - **Synapses électriques:**
    - Vertébrés inférieurs et invertébrés, exceptionnelles chez l 'homme
    - Jonctions communicantes (jonctions gap) mettant en communication directe les cytoplasmes des deux cellules
  - **Synapses chimiques:**
    - Quasi-totalité des synapses chez l'homme
    - Pas de contact membranaire entre neurones
    - Libération d 'un neuromédiateur chimique qui se fixe sur des récepteurs situés dans la partie post-synaptique
    - La fixation du neuromédiateur entraine la formation d'un nouveau potentiel d'action sur la cellule réceptrice

Neurone : synapses

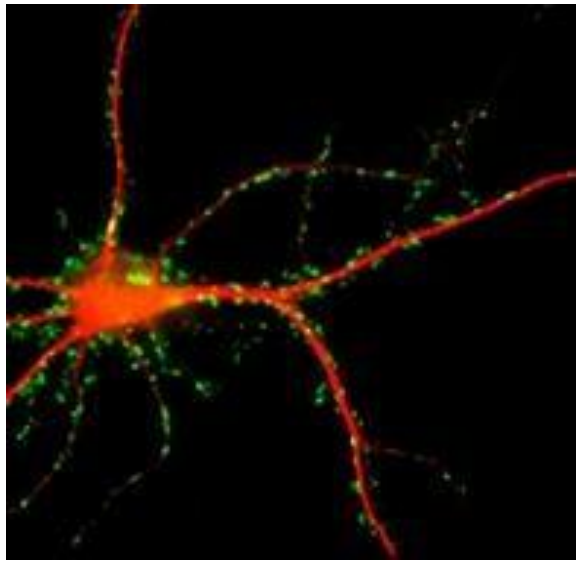
- Les synapses se font soit
  - Entre 2 neurones
  - Ou avec un effecteur non-neuronal



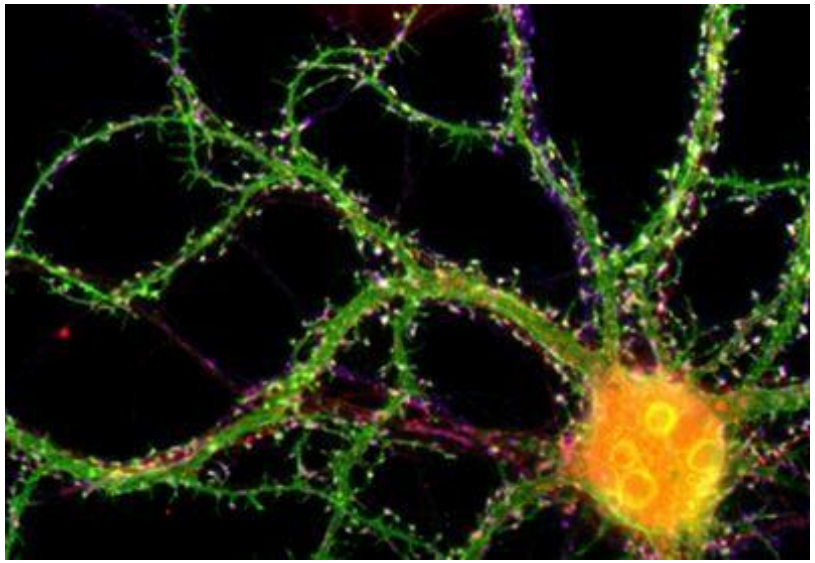
http://jeanfrancois.riou.free.fr/

Neurone : synapses

- En microscopie optique
  - Du fait de leur taille (1µm), elles ne sont pas visibles en MO en coloration standard
  - Leur visualisation nécessite un simple ou double marquage spécifique



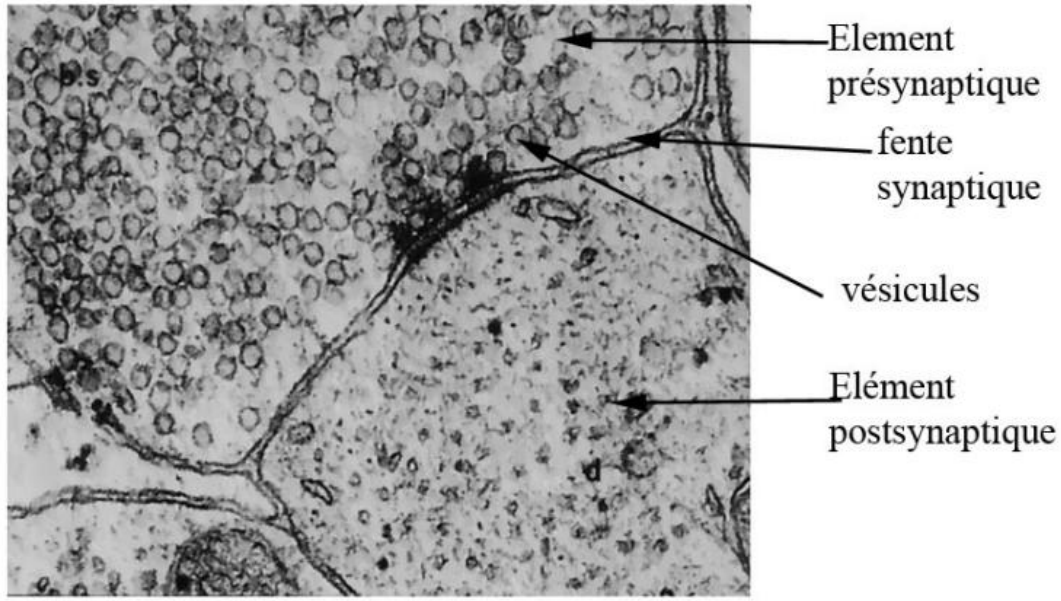
Marqueur neuronal rouge
Marqueur synaptique vert
> Les synapses apparaissent en jaune



Marqueur neuronal vert
Marqueur présynaptique bleu
Marqueur postsynaptique rouge
> Les synapses apparaissent en blanc

Neurone : synapses

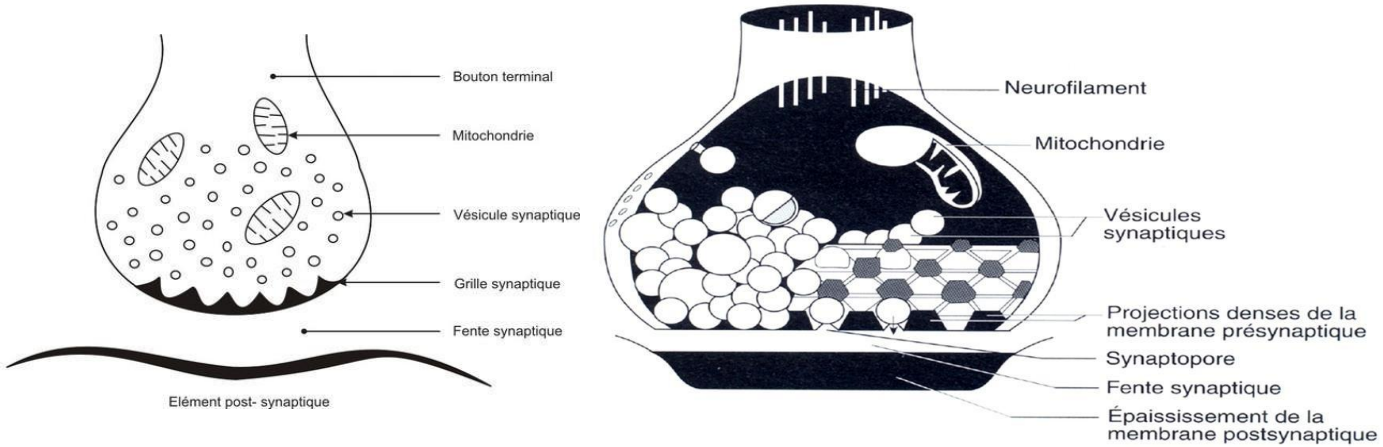
- En ME: on distingue 3 parties
  - 1/ Elément présynaptique :
    - la terminaison de l'axone est renflée = bouton synaptique
  - 2/ Une fente synaptique :
    - le bouton synaptique est étroitement appliqué à la surface d'une ¢ cible en laissant un espace 20 nm – 50 nm
  - 3/ Un élément post-synaptique : recevant l'influx
- De chaque côte de la fente, les membranes
  - contiennent des protéines spécialisées dans la transmission nerveuse
  - sont parallèles et épaissies

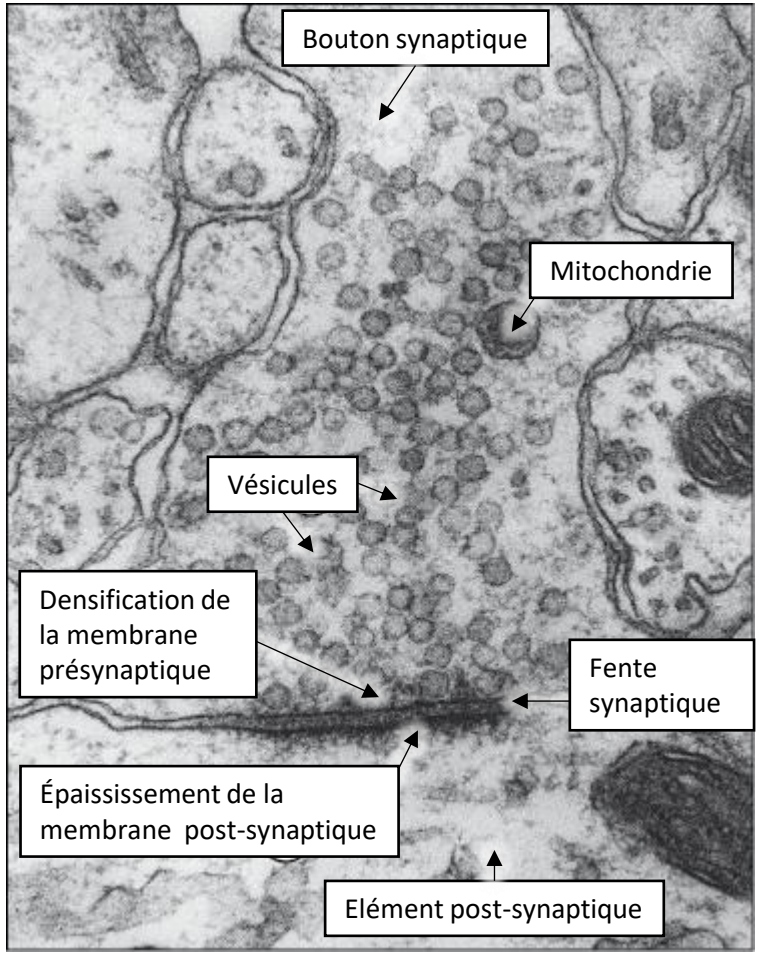


http://mcdubysvt.free.fr/

Neurone : synapses

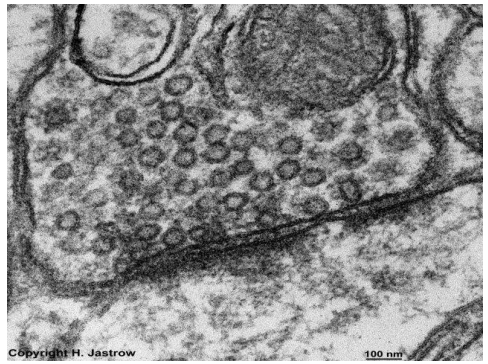
- En ME
  - Bouton synaptique (1) (lieu de synthèse et de stockage des neuromédiateurs)
    - Mitochondries (M), REL
    - Microtubules et neurofilaments
    - Epaississement de la membrane (P) = partie active de la synapse
      - Densification de la face interne de la membrane pré-synaptique
      - Formée par une grille pré-synaptique tri- ou hexagonale où viennent se loger les vésicules
      - Sur la face externe : présence de synaptopores qui sont des dépressions de cette membrane accolées aux loges de la grille pré-synaptique

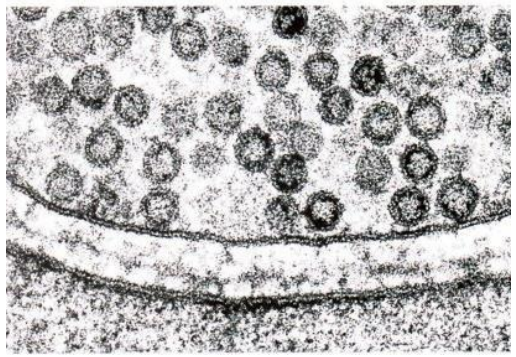


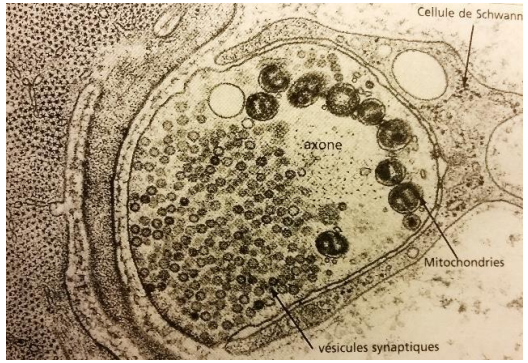


Neurone : synapses

- En ME
  - Bouton synaptique (lieu de synthèse et de stockage des neuromédiateurs)
    - Vésicules synaptiques (20-65 nm) limitées par une membrane
      - Contiennent des neurotranmetteurs et des protéines nécessaires au fonctionnement de la synapse
        - » Synaptophysine (glycoprotéine membranaire des vésicules synaptiques)
        - » Chromogranines (protéines impliquées dans l'incorporation de neurotransmetteurs)
      - Rassemblées près de la membrane pré-synaptique
      - Différentes catégories contenant selon les neuromédiateurs
        - » 1-Vésicules arrondies à centre clair (acétylcholine, glutamate)
        - » 2- Vésicules aplaties à centre clair (GABA, Glycine)
        - » 3- Vésicules petites à centre dense (dopamine, noradrénaline)
        - » 4- Vésicules grandes à centre dense (monoamines)

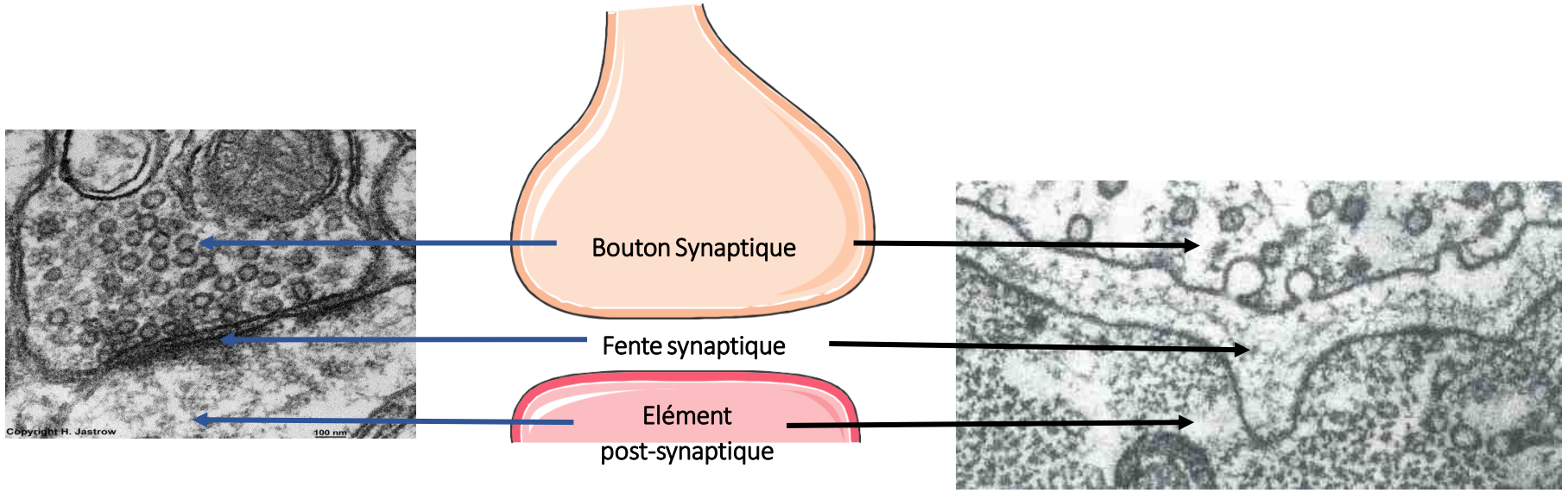






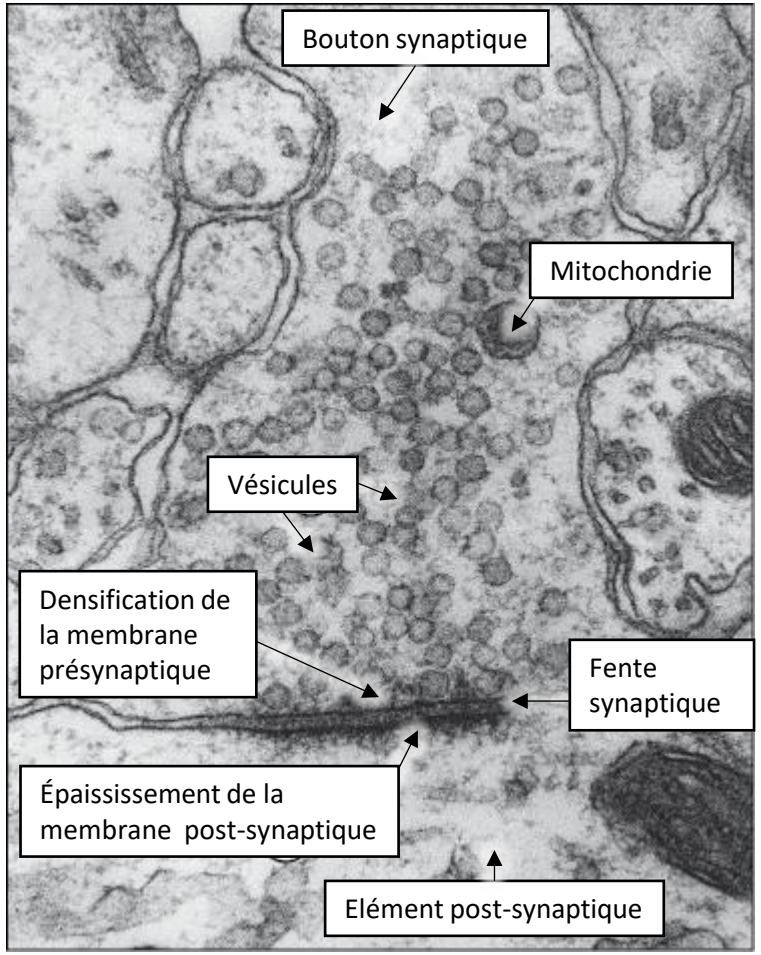
Neurone : synapses

- Fente synaptique
  - 20-50 nanomètres de large
  - Lieu de l ’acheminement du neuromédiateur
  - Contient des protéines d’adhérence: cadhérines
  - Contient des enzymes de dégradation des neurotransmetteurs
    - Ex: acétylcholine estérase



Neurone : synapses

- Elément post-synaptique
  - Epaississement de la membrane (PS)
    - Plus important qu'en pré-synaptique, très dense, très large
    - Permet de localiser la direction des synapses en ME
  - Appareil sous-synaptique
    - Formé d'un empilement de citernes aplaties, de corps vésiculaires et de mitochondries
    - Localisé souvent à la base des épines dendritiques (appareil sous épineux (SA))



Neurone : synapses

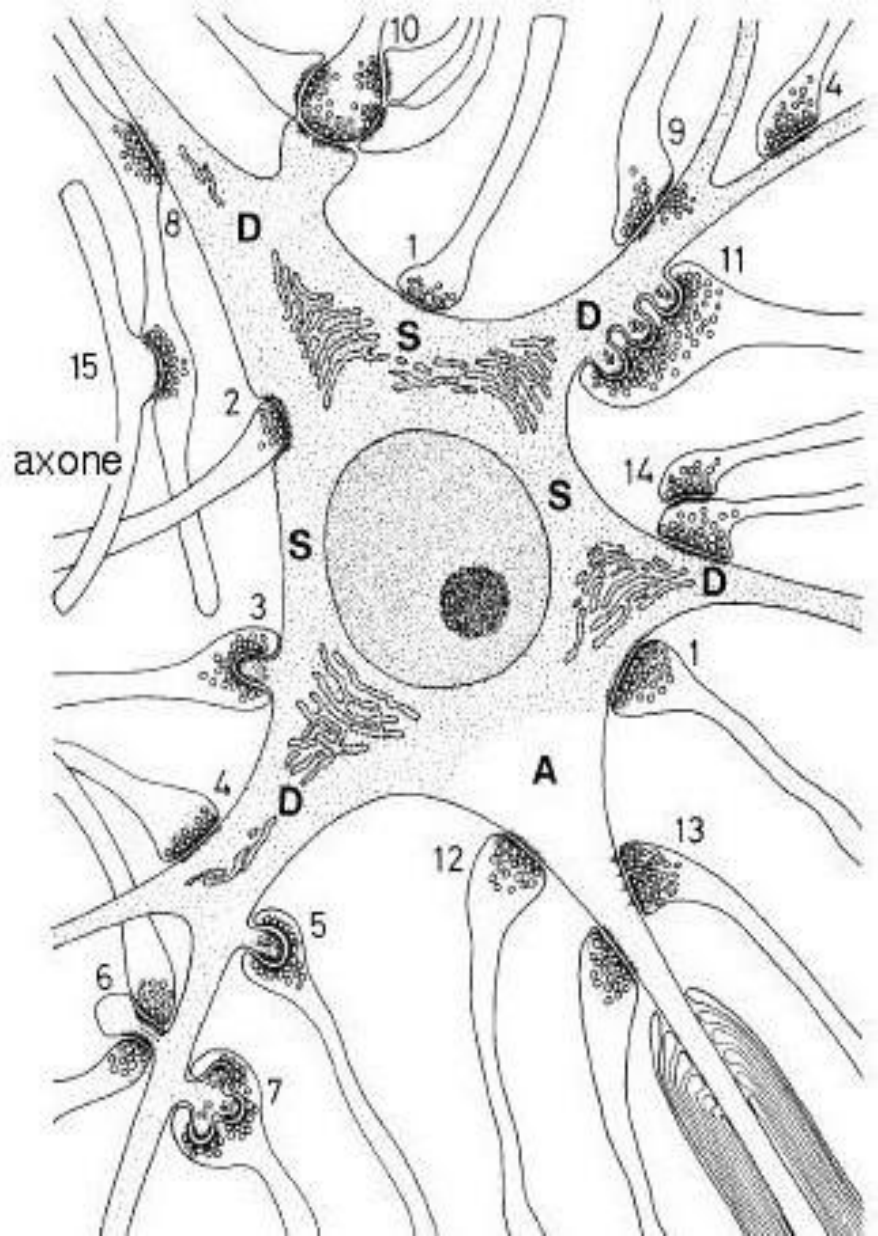
- Classification des synapses
  - Selon le rôle physiologique
  - Selon le type de neuromédiateur
  - Selon la topographie

Neurone : synapses

- Différents types de synapses
  - 1/Physiologique
    - Excitatrice : libération d'un neuromédiateur excitateur
      - Création d'un potentiel post-synaptique excitateur par entrée de sodium
      - Glutamate, acétylcholine
    - Inhibitrice : libération d'un neuromédiateur inhibiteur
      - Création d'un potentiel post-synaptique inhibiteur par entrée de chlore
      - GABA, Glycine
  - 2/ En fonction du neuromédiateur
    - Localisation des neuromédiateurs par immuno-histochimie (IHC)
    - Un neurone peut posséder plusieurs neuromédiateurs
    - Un neurone appartient à une voie biochimique définie
      - Ex : voie glutamatergique ou voie cholinergique ou voie dopaminergique

Neurone : synapses

- 3/Topographiquement
  - Axo-dendritiques (les + nombreuses)
    - Simples (4)
    - Epineuses (5)
    - À crêtes (6)
    - Epineuses ramifiées (7)
    - « en passant » (8)
    - Réciproques (9)
    - Terminaisons polysynaptiques (10)
    - Épineuses interdigitées (11)
  - Axo-somatiques (corps cellulaire)
    - Simples (1)
    - Invaginées (2)
    - Epineuses (3)
  - Axo-axoniques :
    - Proximale (12)
    - Inhibitrice (13)
    - distale (14)
    - En passant (15)
  - Dendro-somatiques et Somato-somatiques (non représentées)



Neurones : classification

- Les Neurones sont classés en fonction de
  - la géométrie de leur(s) prolongement(s)
  - la forme du corps cellulaire
  - leur fonction
  - la forme de l'axone
  - le type de neuromédiateurs (neurotransmetteurs)

Neurones : classification

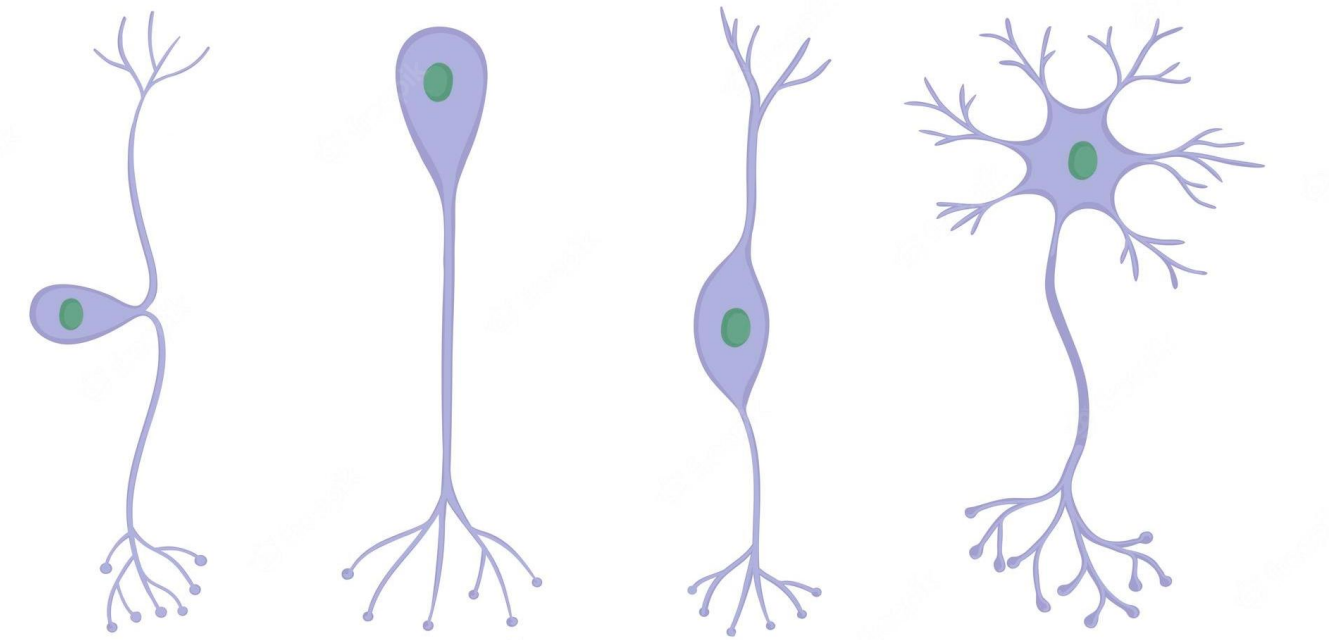
- Classification selon la **géométrie de leur(s) prolongement(s)**

– 1. Neurones unipolaires
  - Un seul axone, pas de dendrite
  - Rares : invertébrés, ganglion du V

– 2. Neurones bipolaires
  - Deux prolongements : 1 axone, et 1 dendrite
  - Cellules bipolaires de la rétine

– 3. Neurones pseudo-unipolaires
  - Un prolongement court (axone) avec une ramification: un élément conduit au SNC, l'autres conduit à une terminaison à la périphérie
  - Ganglion rachidien postérieur

– 4. Neurones multipolaires
  - La plupart des neurones du SNC
  - Plusieurs dendrites (+/- ramifiées)
  - Un seul axone (+/- ramifié)



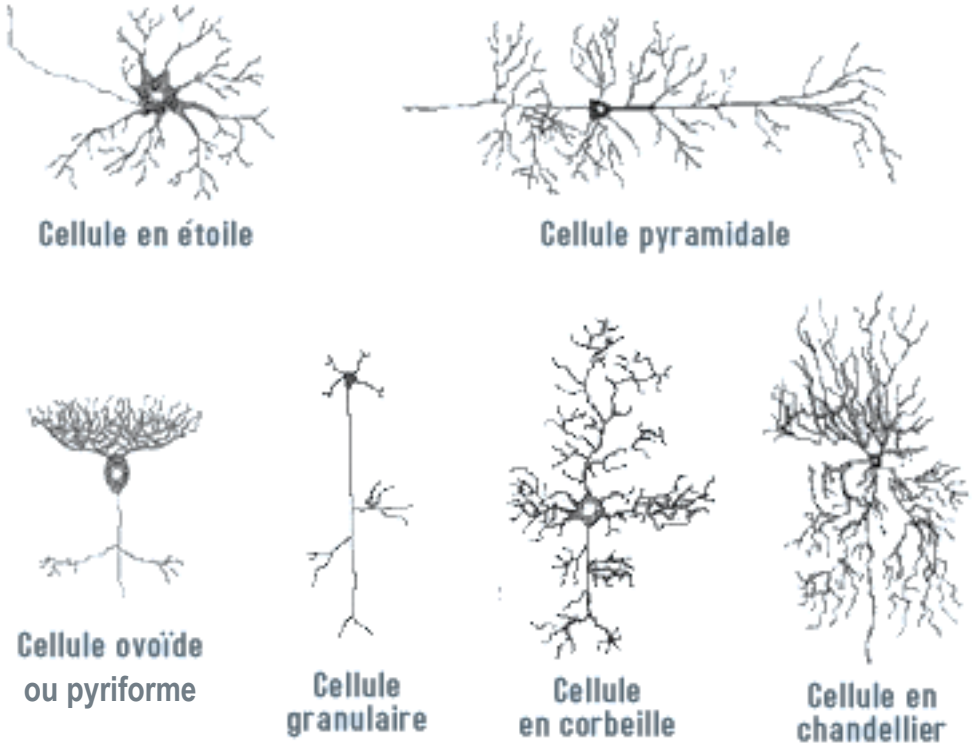
Pseudo-unipolaire **Unipolaire** **Bipolaire** **Multipolaire**

Neurones : classification

- Classification selon **forme du corps cellulaire**

– 1. Forme : fusiformes, pyramidaux, étoilés, polyédriques, sphériques
  - Le plus caractéristique : pyramidal : corps triangulaire avec un grand noyau vésiculaire, nombreux corps de Nissl. Une longue dendrite apicale s'étend vers la surface du cerveau avec de nombreuses ramifications. Un axone nait de sa base et descend vers les couches profondes

– 2. Taille
  - Petits neurones 10 µm de diamètre/ neurones géants 100 µm de diamètre



https://www.neuromedia.ca/

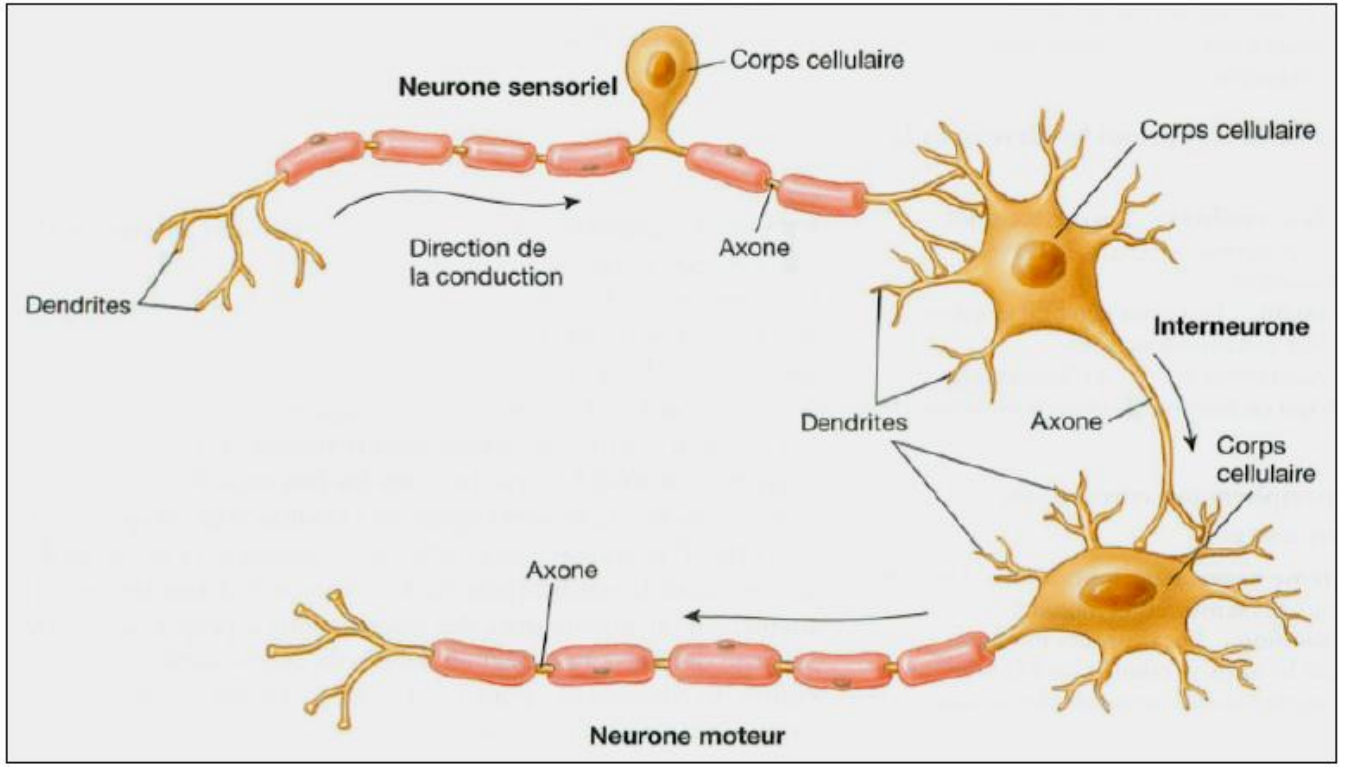
Neurones : classification

- Classification selon **leur fonction**

  - 1. Neurones moteurs
    - Impliqués dans la stimulation des muscles ou des glandes de la périphérie
    - Corps cellulaire et axone volumineux
    - Neurones multipolaires

  - 2. Neurones sensitifs ou sensoriels
    - Reçoivent des stimuli sensoriels issus de l'environnement ou des tissus et des organes de l'organisme
    - Le plus souvent pseudo-unipolaires

  - 3. Interneurones
    - Maintiennent des connexions entre les neurones dans le SNC
    - Petites cellules à prolongements courts
    - Sont souvent bipolaires



https://edu.ge.ch/decandolle

Neurones : classification

- Classification selon **la forme de l'axone**

1. Neurones de Golgi type I
   - axone long +/- rectiligne et recouvert de myéline

2. Neurones de Golgi type II

   - axone court, avec ramifications précoces, interneurones

- Classification selon le **type de neuromédiateurs** (neurotransmetteurs)

- mise en évidence par immuno-histochimie (IHC, anticorps marqués)
- acétylcholine, noradrénaline, GABA, glutamate, dopamine, aspartate, …..

PLAN

I. Rappels embryologiques et anatomiques

II. Eléments constituant du tissu nerveux

- Neurones: Corps cellulaire, dendrites, axone, synapses
- Glie: astrocytes, oligodendrocytes, microglie, épendymocytes
- Méninges

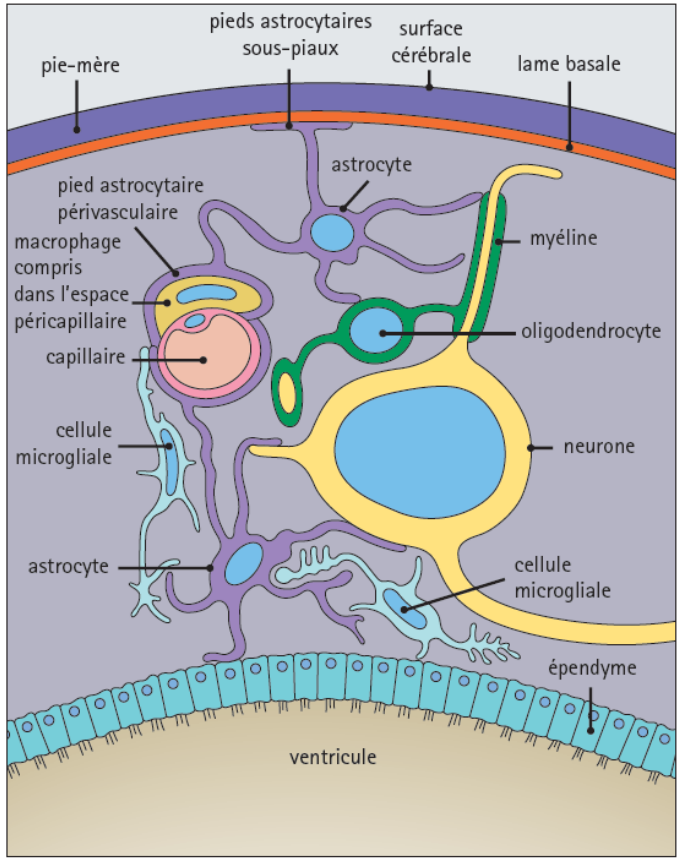
III. Organisation du tissu nerveux

IV. Histophysiologie

- Transport axonal
- Histophysiologie de la Synapse
- Plasticité et mort neuronale

Conclusion

- Deux principales familles de cellules dans le système nerveux :
  - Neurones :
    - Caractéristiques communes :
      - un axone
      - plusieurs dendrites
      - établissement de connexions entre eux
      - capacité de propagation d'un message électrique le long des prolongements = potentiel d'action
      - communication chimique entre neurones = synapses
    - Variations importantes selon la localisation et la fonction :
      - taille
      - forme
      - neuromédiateurs
  - Cellules gliales : trois types différents
    - Astrocytes :
      - assurent le soutien structurel dans le SNC
      - fonctions spécifiques : maintenance synaptique, implication dans la barrière hématoencéphalique…
    - Oligodendrocytes : cellules responsables de la myélinisation
    - Cellules microgliales : effecteurs principaux de la réponse immunitaire dans le SNC



Stevens et Lowe